ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO MÔN HỌC

THỰC HÀNH MÔ HÌNH HÓA & MÔ PHỎNG

ĐỀ TÀI:

Mô phỏng và đánh giá hiệu suất dây chuyền lắp ráp dòng Corded Chrome Pro Clipper tại nhà máy Wahl Vietnam Co., Ltd

LỚP L01 ---- NHÓM 07 ---- HK252

GVHD: NGÔ KIM PHỤNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN

MSSV	Họ và Tên
2311054	Nguyễn Huy Hoàng
2310361	Nguyễn Văn Chung
2312115	Trần Anh Minh
2312471	Lê Minh Nhật

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 4
1.1. Lý do chọn đề tài: 4
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4
1.2. Phạm vi nghiên cứu 4
2. MÔ TẢ HỆ THỐNG THỰC TẾ 4
2.1. Cấu trúc và cách thức vận hành 5
2.2. Chi tiết các bước tác nghiệp tại xưởng 5
2.3. Các giả định thực tế của hệ thống 6
3. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ GIẢ ĐỊNH MÔ HÌNH 6
3.1. Dữ liệu đầu vào 6
3.2. Giả định mô hình 11
4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC TẾ 12
4.1. Mục tiêu xây dựng mô hình thực tế 12
4.2. Mô tả dây chuyền lắp ráp tông dơ 12
4.3. Xây dựng mô hình mô phỏng trên Arena 13
5. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG THỰC TẾ 15
5.1 Thông số chạy mô phỏng 16
5.2 Kết quả năng suất 17
5.3 Kết quả thời gian (Entity Time) 17
5.4 Kết quả mức độ sử dụng tài nguyên 18
5.5 Phân tích thời gian xử lý từng trạm so với Takt Time 19
6. PHÂN TÍCH ĐIỂM NGHẼN CỦA HỆ THỐNG HIỆN TẠI 20
6.1 Định nghĩa điểm nghẽn 20
6.2 Xác định điểm nghẽn 20
6.3 Phân tích nguyên nhân gốc rễ 21
6.4 Hệ quả của điểm nghẽn đối với toàn hệ thống 22
6.5 Điểm nghẽn thứ cấp tiềm năng Khu vực đóng gói 23
7. PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN 23
7.1. Cơ sở đề xuất cải tiến 23
7.2. Mô tả phương án cải tiến 24
7.3. Thay đổi logic mô phỏng trong Arena 24

7.4. Quy trình sau cải tiến và cân bằng chuyền 25
7.5. Fitting phân phối từ dữ liệu micro-movement sau cải tiến 27
7.6. Phân phối fitted của micro-movement 28
7.7. Assumptions cho các thành phần không mô hình hóa bằng micro-movement 30
7.8. Mô hình Arena sau cải tiến 31
7.9. Cấu trúc mô hình sau cải tiến 31
7.10. Mô hình giới hạn WIP 32
7.11. Mô hình trạm 3 sau cải tiến 33
7.12. Mô hình trạm 4 sau cân bằng công việc 34
7.13. Thông số đầu vào và phân phối fitted trong mô hình sau cải tiến.....36
7.14. Resource trong mô hình sau cải tiến.....37
7.15. Thiết lập chạy mô phỏng 39
7.16. Kết quả kiểm tra sơ bộ từ Arena 40
8. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG SAU CẢI TIẾN VÀ CÂN BẰNG CHUYỀN 42
8.1. So sánh kết quả mô phỏng trước và sau cải tiến 42
8.2. Phân tích thay đổi theo trạm 42
8.3. Đánh giá hiệu quả tại trạm 3 và trạm 4 43
8.4. Phân tích bottleneck sau cải tiến 44
8.5. Kết luận sau cải tiến.....44

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

"Mô phỏng và đánh giá hiệu suất dây chuyền lắp ráp dòng Corded Chrome Pro Clipper tại nhà máy Wahl Vietnam Co., Ltd."

1.1. Lý do chọn đề tài:

Wahl Vietnam là cơ sở sản xuất chiến lược của tập đoàn Wahl Clipper (USA). Clipper là dòng tông đơ cắt tóc chuyên nghiệp chủ lực của tập đoàn Wahl tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Quy trình lắp ráp dòng sản phẩm này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa thao tác thủ công của công nhân và độ chính xác của máy móc thiết bị. Việc đảm bảo cân bằng chuyền và kiểm soát lượng hàng dở dang (WIP) là thách thức lớn đối với quản lý sản xuất. Nhóm lựa chọn đề tài này nhằm sử dụng công cụ mô phỏng Arena để tái hiện quy trình thực tế, từ đó nhận diện các điểm thắt nút cổ chai và đưa ra các giải pháp cải tiến để đạt mục tiêu sản lượng cao nhất mà không gây quá tải hệ thống.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng mô hình: Mô phỏng chính xác logic vận hành của các trạm làm việc chính trong dây chuyền lắp ráp Clipper.

- Đánh giá năng suất: Xác định thời gian cần thiết để hoàn thành lô hàng mục tiêu 10,000 sản phẩm Clipper và đánh giá mức độ cân bằng chuyền giữa các trạm làm việc.

- Tối ưu hóa nguồn lực: Đánh giá mức độ sử dụng của 7 nhóm tài nguyên và các thiết bị chuyên dụng như máy thử cao áp và máy khắc Laser. Phát hiện các điểm nghẽn (bottlenecks) gây ùn tắc hàng dở dang (WIP) trên dây chuyền.

- Cơ sở cải tiến: Tạo ra mô hình hiện trạng tin cậy để làm nền tảng thử nghiệm các phương án tối ưu hóa năng suất trong tương lai.

1.2. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: Dòng sản phẩm Corded Chrome Pro Clipper.

Phạm vi: Tập trung vào 8 công đoạn lắp ráp chính từ khâu xử lý chi tiết cơ bản đến khi dán keo bỏ hộp thành phẩm.

2. MÔ TẢ HỆ THỐNG THỰC TẾ

Hệ thống lắp ráp tại Wahl Vietnam là một tổ hợp các thao tác kỹ thuật tuần tự, nơi mỗi trạm làm việc đóng vai trò quyết định đến chất lượng cuối cùng của chiếc tông đơ Clipper.

2.1. Cấu trúc và cách thức vận hành

Dây chuyền được bố trí theo dạng đường thẳng (Straight-line assembly) để đảm bảo sản phẩm di chuyển liên tục, một chiều từ đầu vào đến đầu ra thành phẩm.

Cơ chế dòng chảy: Hệ thống vận hành theo nguyên tắc luồng một sản phẩm. Mỗi thực thể khi di chuyển qua các trạm nếu gặp tài nguyên đang bận sẽ phải chờ tại các hàng đợi cục bộ theo quy tắc FIFO (vào trước ra trước).

Có sự kết hợp giữa máy móc bán tự động như máy khắc Laser, máy test Hipot và thao tác thủ công của công nhân lắp ráp.

2.2. Chi tiết các bước tác nghiệp tại xưởng

Hệ thống thực tế bao gồm 8 bước xử lý chính:

1. Tán và co nhiệt: Đây là công đoạn tiền lắp ráp, xử lý các chi tiết cơ khí cơ bản của máy Clipper để tạo khung sườn vững chắc cho các bước sau.
2. Lắp Housing top và lò xo: Công nhân tiến hành lắp phần vỏ nhựa phía trên (top housing) phối hợp với hệ thống lò xo định hướng. Đây là bước quan trọng để tạo độ đàn hồi và vị trí chuẩn cho bộ lưỡi cắt.
3. Lắp dao: Việc lắp bộ lưỡi cắt Clipper quyết định trực tiếp đến độ sắc bén và hiệu năng của máy. Do yêu cầu độ chính xác cực cao, thời gian xử lý tại đây có sự biến thiên rất lớn, thường xuyên là điểm tiềm ẩn gây nghẽn dòng chảy.
4. Hipot - Laser - Testday: Sản phẩm được đưa qua máy thử nghiệm an toàn điện (Hipot) để loại bỏ nguy cơ rò điện cho dòng Corded (có dây), sau đó máy Laser tự động khắc các thông số kỹ thuật và số hiệu sản phẩm.
5. Vệ sinh và bọc túi HDPE: Sử dụng bao lưới để chùi bóng, vệ sinh bụi bẩn công nghiệp trên thân máy và lưỡi cắt, sau đó bọc sản phẩm vào túi nhựa HDPE để bảo quản.

6. Chuẩn bị phụ kiện và sách hướng dẫn: Công nhân tập hợp các phụ kiện đi kèm (như các cữ cắt, lược, dầu máy) và sách hướng dẫn sử dụng để đặt vào khay định hình cùng với thân máy Clipper.
7. Dán keo và bỏ hộp màu: Đây là bước kiểm soát cuối cùng, thực hiện dán nhãn niêm phong, đóng hộp màu và kiểm tra cảm quan lần cuối trước khi chuyển sang kho thành phẩm.
8. Bỏ vào thùng Carton: Sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được chuyển vào thùng Carton

2.3. Các giả định thực tế của hệ thống

Để tập trung vào hiệu suất dòng chảy lắp ráp, hệ thống thực tế được mô tả dựa trên các quy ước:

- Tỷ lệ chất lượng: Giả định tất cả sản phẩm đi qua dây chuyền đều đạt chuẩn 100%, chưa xét đến các trường hợp hàng lỗi hoặc phải gia công lại.

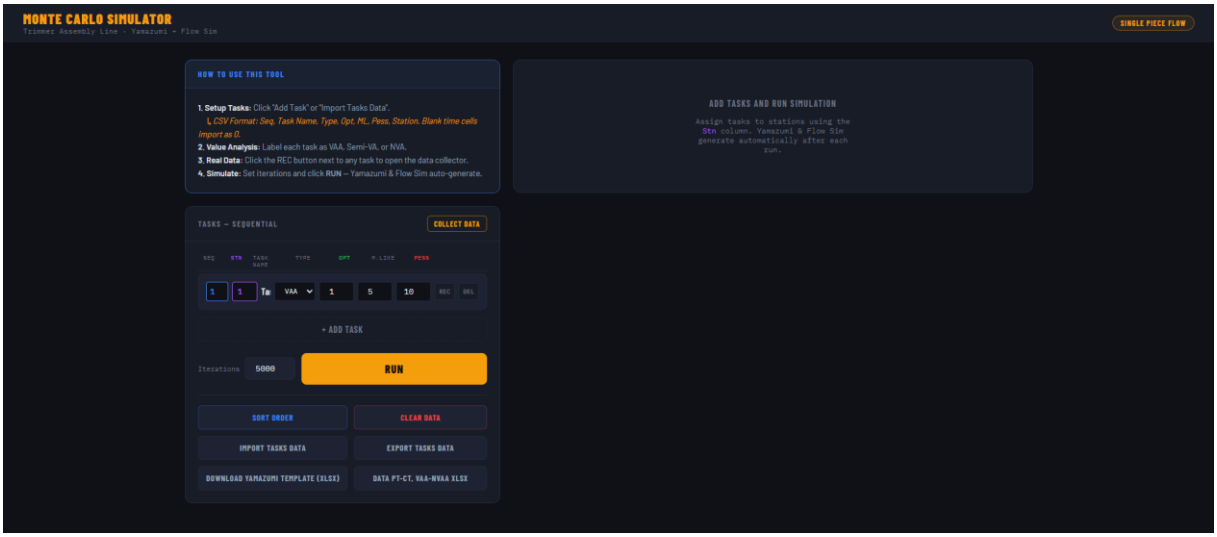
- Nguồn lực: Mỗi trạm được bố trí tài nguyên (công nhân/máy) chuyên trách để đảm bảo tính chuyên môn hóa.

- Vận chuyển: Chỉ tập trung vào thời gian giá trị gia tăng tại trạm, không tính thời gian vận chuyển vật tư giữa các kho và dây chuyền.

3. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ GIẢ ĐỊNH MÔ HÌNH

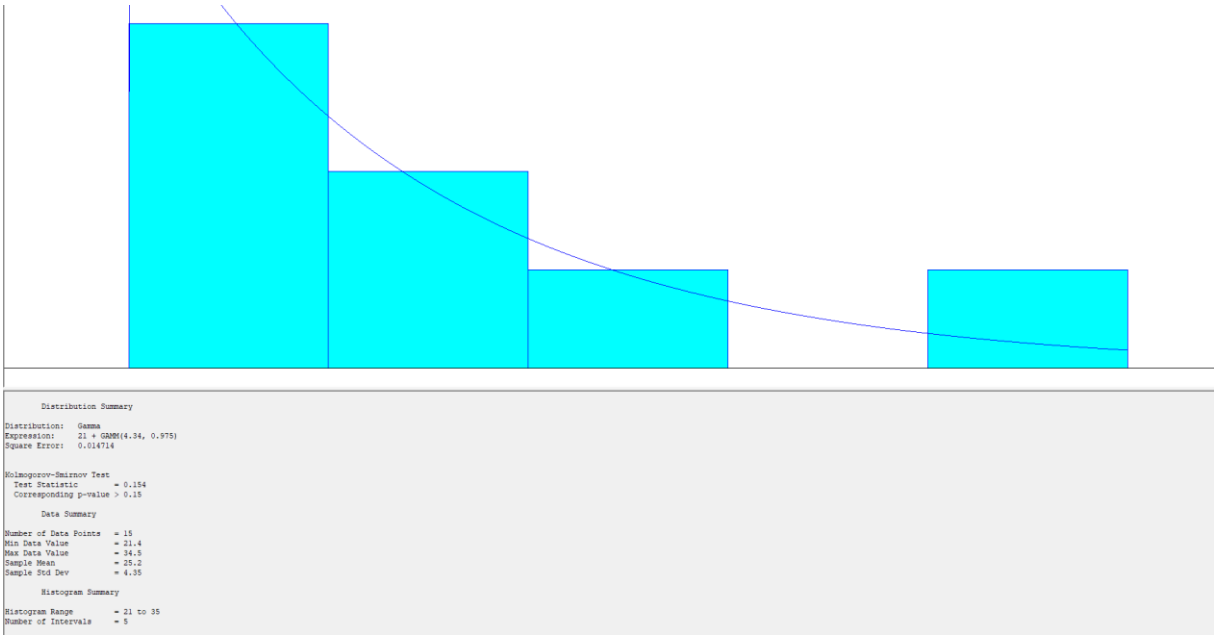
3.1. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào nhóm dùng cho mô phỏng dây chuyền lắp ráp tông đơ tại Wahl Việt Nam được thu thập bằng phần mềm thu thập dữ liệu tự phát triển. Phần mềm cho phép nhóm có thể ghi nhận trực tiếp thông tin dưới dây chuyền để đảm bảo tính chính xác một cách liên tục khi lấy mẫu thời gian chu kỳ, số lượng sản phẩm hoàn thành và mức độ tải của công nhân lắp ráp tông đơ.

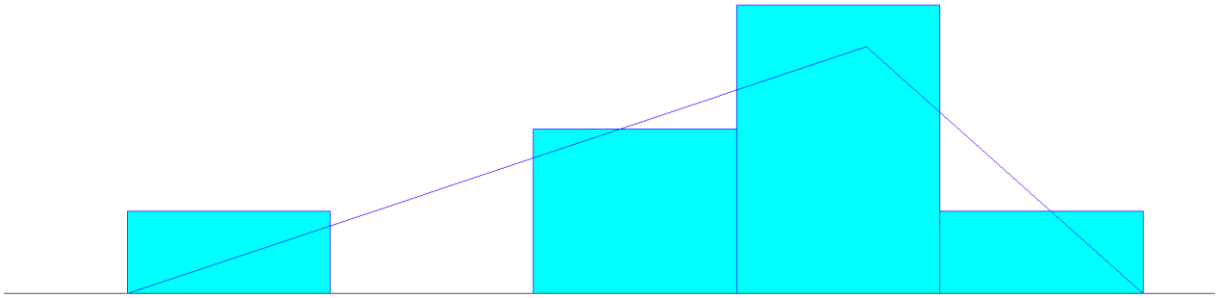


Hình: Giao diện của phần mềm thu thập dữ liệu tự phát triển

Dữ liệu thời gian xử lý sau khi thu thập sẽ được xử lý thống kê và fit phân phối bằng công cụ Aren Input Analyzer. Mỗi công đoạn sẽ được tách thành các những bộ dữ liệu riêng biệt và đưa vào công cụ để xác định phân phối xác suất phù hợp. Kết quả fit sẽ được sử dụng làm biểu thức thời gian xử lý trong các module của mô hình. Đơn vị nhóm sử dụng là giây.

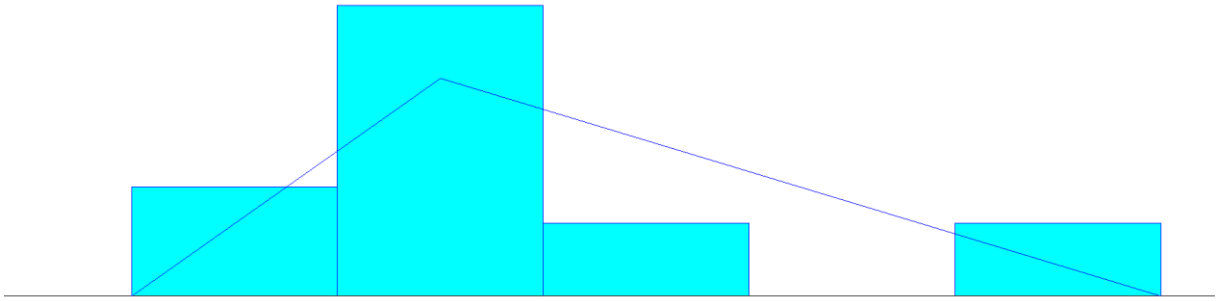


Hình: Kết quả fit phân phối thời gian xử lý công đoạn Tán co bằng Arena Input Analyzer



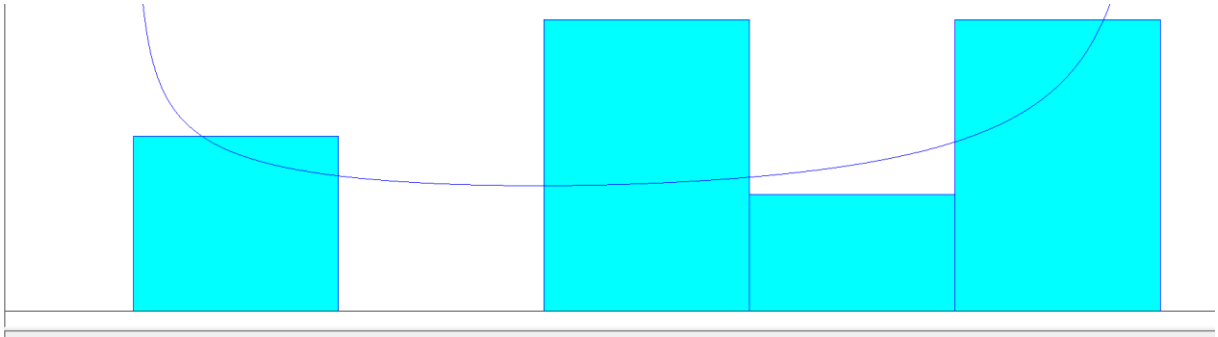
```
      Distribution Summary

Distribution:   Triangular
Expression:     TRIA(6, 14.5, 17)
Square Error:   0.045320


Kolmogorov-Smirnov Test
 Test Statistic        = 0.223
 Corresponding p-value > 0.15

      Data Summary

Number of Data Points   = 15
Min Data Value          = 8.39
Max Data Value          = 16.7
Sample Mean             = 13.2
Sample Std Dev          = 2.36

      Histogram Summary

Histogram Range         = 8 to 17
Number of Intervals     = 5
```

Hình: Kết quả fit phân phối thời gian xử lý công đoạn Housing top lò xo bằng Arena Input Analyzer



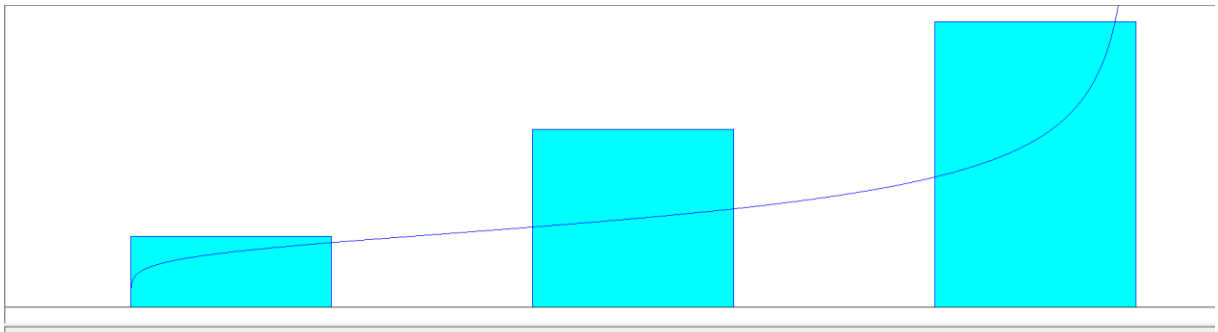
```
      Distribution Summary

Distribution:   Triangular
Expression:     TRIA(22, 25, 32)
Square Error:   0.095601


Kolmogorov-Smirnov Test
 Test Statistic        = 0.279
 Corresponding p-value > 0.15

      Data Summary

Number of Data Points   = 15
Min Data Value          = 22.1
Max Data Value          = 31.4
Sample Mean             = 25.4
Sample Std Dev          = 2.83

      Histogram Summary

Histogram Range         = 22 to 32
Number of Intervals     = 5
```

Hình: Kết quả fit phân phối thời gian xử lý công đoạn Lắp dao bằng Arena Input Analyzer



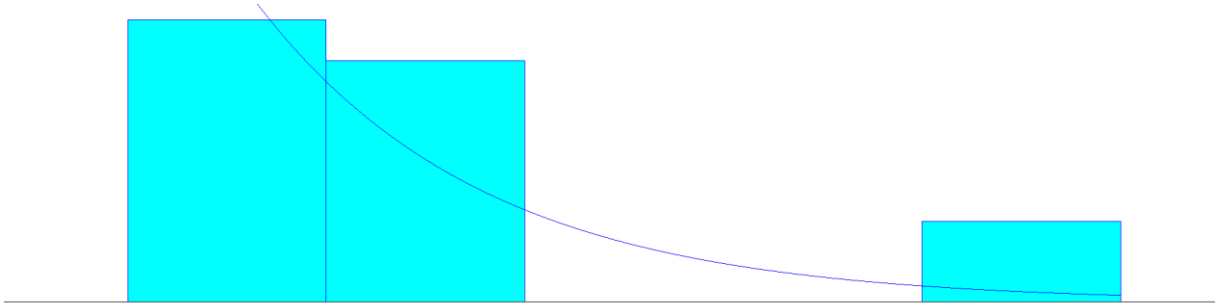
```
        Distribution Summary

Distribution:   Beta
Expression:     22 + 14 * BETA(0.701, 0.539)
Square Error:   0.062944


Kolmogorov-Smirnov Test
  Test Statistic        = 0.161
  Corresponding p-value > 0.15

        Data Summary

Number of Data Points   = 15
Min Data Value          = 22.5
Max Data Value          = 35.8
Sample Mean             = 30.1
Sample Std Dev          = 4.9

        Histogram Summary

Histogram Range         = 22 to 36
Number of Intervals     = 5
```

Hình: Kết quả fit phân phối thời gian xử lý công đoạn Hipot lazer test day bằng Arena Input Analyzer



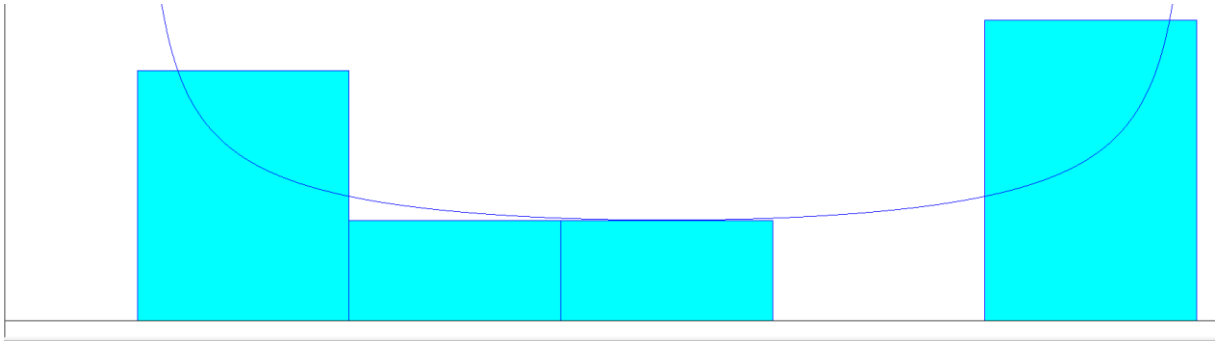
```
        Distribution Summary

Distribution:   Beta
Expression:     15.5 + 4.42 * BETA(1.17, 0.669)
Square Error:   0.109655


Kolmogorov-Smirnov Test
  Test Statistic        = 0.159
  Corresponding p-value > 0.15

        Data Summary

Number of Data Points   = 15
Min Data Value          = 15.9
Max Data Value          = 19.6
Sample Mean             = 18.3
Sample Std Dev          = 1.26

        Histogram Summary

Histogram Range         = 15.5 to 19.9
Number of Intervals     = 5
```

Hình: Kết quả fit phân phối thời gian xử lý công đoạn Xịt, lắp, chèn dao bằng Arena Input Analyzer



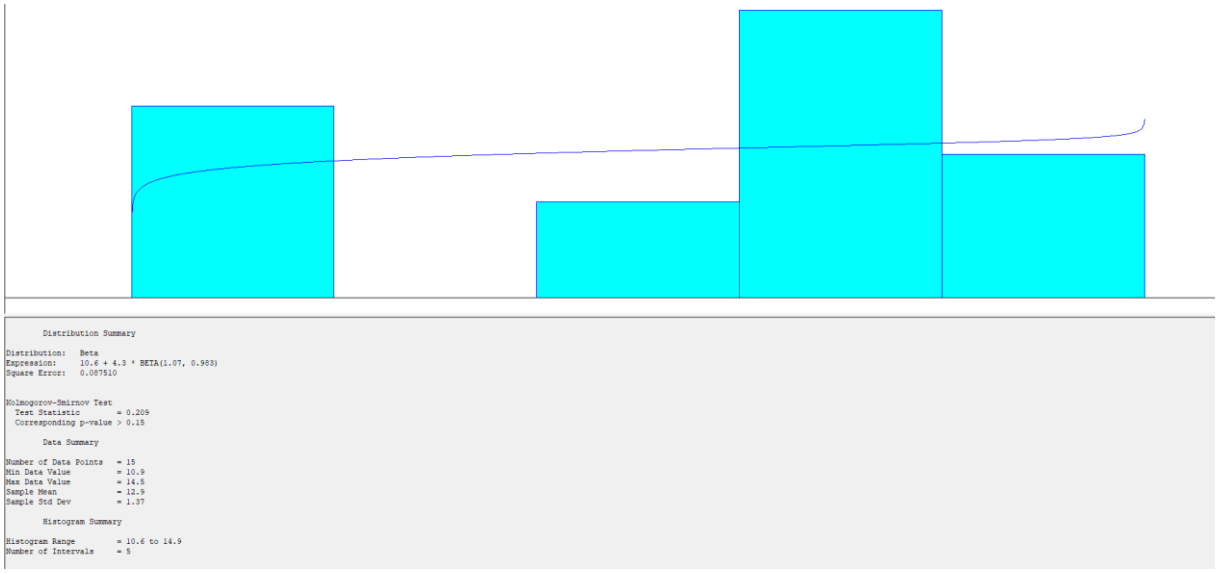
```
        Distribution Summary

Distribution:   Exponential
Expression:     17 + EXPO(4.37)
Square Error:   0.077769


Kolmogorov-Smirnov Test
  Test Statistic          = 0.145
  Corresponding p-value > 0.15

        Data Summary

Number of Data Points   = 15
Min Data Value          = 17.2
Max Data Value          = 33.7
Sample Mean             = 21.4
Sample Std Dev          = 5.32

        Histogram Summary

Histogram Range         = 17 to 34
Number of Intervals     = 5
```

Hình: Kết quả fit phân phối thời gian xử lý công đoạn Lắp HDPE, hộp nhựa bằng Arena Input Analyzer



```
        Distribution Summary

Distribution:   Beta
Expression:     9 + 4.98 * BETA(0.527, 0.526)
Square Error:   0.024865


Kolmogorov-Smirnov Test
  Test Statistic          = 0.203
  Corresponding p-value > 0.15

        Data Summary

Number of Data Points   = 15
Min Data Value          = 9.36
Max Data Value          = 13.6
Sample Mean             = 11.5
Sample Std Dev          = 1.74

        Histogram Summary

Histogram Range         = 9 to 14
Number of Intervals     = 5
```

Hình: Kết quả fit phân phối thời gian xử lý công đoạn Bỏ hộp, dán keo bằng Arena Input Analyzer



Hình: Kết quả fit phân phối thời gian xử lý công đoạn Bỏ hộp vào thùng carton, dán keo bằng Arena Input Analyzer

Từ những kết quả fit phân phối của các trạm làm việc bằng công cụ Arena Input Analyzer, ta có bảng tổng hợp thông số phân phối của các trạm làm việc trong dây chuyền lắp ráp như sau:

Bảng: Thông số phân phối thời gian xử lý tại các trạm làm việc

Trạm làm việc	**Biểu thức phân phối**
Tán và co nhiệt	21 + GAMM(4.34, 0.975)
Housing top lò xo	TRIA(8, 14.5, 17)
Lắp dao bắn vít	TRIA(22, 25, 32)
Hipot Lazer Testday	22 + 14 * BETA(0.701, 0.539)
Xịt, lắp, chèn dao	15.5 + 4.42 * BETA(1.17, 0.669)
Luồn HDPE, hộp nhựa	17 + EXPO(4.37)
Bỏ color box, dán keo	9 + 4.98 * BETA(0.527, 0.526)
Bỏ hộp vào thùng carton, dán keo	10.6+ 4.3 * BETA(1.07, 0.983)

3.2. Giả định mô hình

Để mô hình có thể tập trung vào dòng chảy lắp ráp sản phẩm, nhóm đề xuất các giả định sau:

- Mô hình chỉ xét dòng của mộcat loại sản phẩm là Corded Chrome Pro Clipper, mã sản phẩm 1009459 trong phạm vi thực hiện mô phỏng.

Production pool	FGS	Item number	Product name	Coverage group	Search Name	Buyer group	Operation	Kind	Process quantity	Labor only	Load	Cavities	Standard cycle time	Manhour	Assembly
60	1009459	1009459	Corded Chrome Pro Clipper	MTO-VAS	3023144	060	Assm&Pack	Main line	100.00	3	1.00	0	0	0.0300	0.0364

Hình: Thông tin sản phẩm thực hiện mô phỏng

- Mô hình tập trung vào dây chuyền lắp ráp tông đơ nên chỉ xét 8 công đoạn chính được thu thập dữ liệu. Các hoạt động khác như vận chuyển vật tư, cấp phát linh kiện không được sử dụng.
- Mỗi công đoạn trong dây chuyền được mô hình hóa bằng một trạm xử lý có hàng đợi riêng. Khi thực thể đến công đoạn bất kỳ mà tài nguyên tại công đoạn đó đang bận thì thực thể đó sẽ được vào hàng chờ FIFO (First in First out).
- Mô hình chưa xét đến sản phẩm bị lỗi, gia công lại hoặc bỏ sản phẩm nên tất cả sản phẩm đi vào hệ thống đều được giả định rằng sẽ đi qua hết 8 công đoạn và rời hệ thống tại module dispose.

4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC TẾ

4.1. Mục tiêu xây dựng mô hình thực tế

Nhóm mô phỏng lại mô hình dây chuyền lắp ráp tông đơ của Wahl Việt Nam với mục đích sau:

- Mô phỏng lại logic hoạt động của dây chuyền lắp ráp tông đơ Wahl
- Xác định được điểm nghẽn trên dây chuyền
- Đánh giá về mức độ cân bằng của dây chuyền
- Xác định được năng lực lắp ráp hiện tại
- Làm cơ sở để có thể xây dựng mô hình cải tiến

4.2. Mô tả dây chuyền lắp ráp tông dơ

Dây chuyền lắp ráp tông đơ tại Wahl Việt Nam bao gồm 8 công đoạn chính được bố trí theo dạng đường thẳng nhằm đảm bảo sản phẩm được đi từ khâu xử lý đầu vào đến khâu đóng gói hoàn thiện:

- Công đoạn 1 – Tán và co nhiệt: Đây là bước khởi đầu của dây chuyền nhằm xử lý các chi tiết cơ bản của tông đơ.
- Công đoạn 2 – Housing top lò xo: Đây là bước lắp đặt phần vỏ trên và hệ thống của lò xo định hướng.
- Công đoạn 3 – Lắp dao, bắn vít: Đây là công đoạn lắp cụm dao và thực hiện bắn vít để cố định chi tiết.
- Công đoạn 4 – Hipot Lazer Testday: Đây là công đoạn thực hiện kiểm tra an toàn và sử dụng công nghệ lazer nhằm kiểm tra và khắc thông sô kỹ thuật.
- Công đoạn 5 – Xịt, lắp, chèn dao: Đây là công đoạn bao gồm các thao tác xịt, lắp và chèn liên quan đến cụm dao, sản phẩm.
- Công đoạn 6 – Luồn HDPE, hộp nhựa: Đây là công đoạn công nhân sẽ luồn sản phẩm vào bao HDPE, hộp nhựa theo quy trình.
- Công đoạn 7 – Bỏ color box, dán keo: Đây là công đoạn công nhân sẽ thực hiện dán nhãn niêm phong và đóng thùng hoàn thiện sản phẩm trước khi tông đơ được chuyển sang kho thành phẩm.
- Công đoạn 8 – Bỏ hộp vào thùng carton, dán keo: Đây là công đoạn cuối cùng, sản phẩm sau khi được hoàn thiện sẽ được chuyển vào thùng carton và dán keo trước khi rời khỏi dây chuyền.

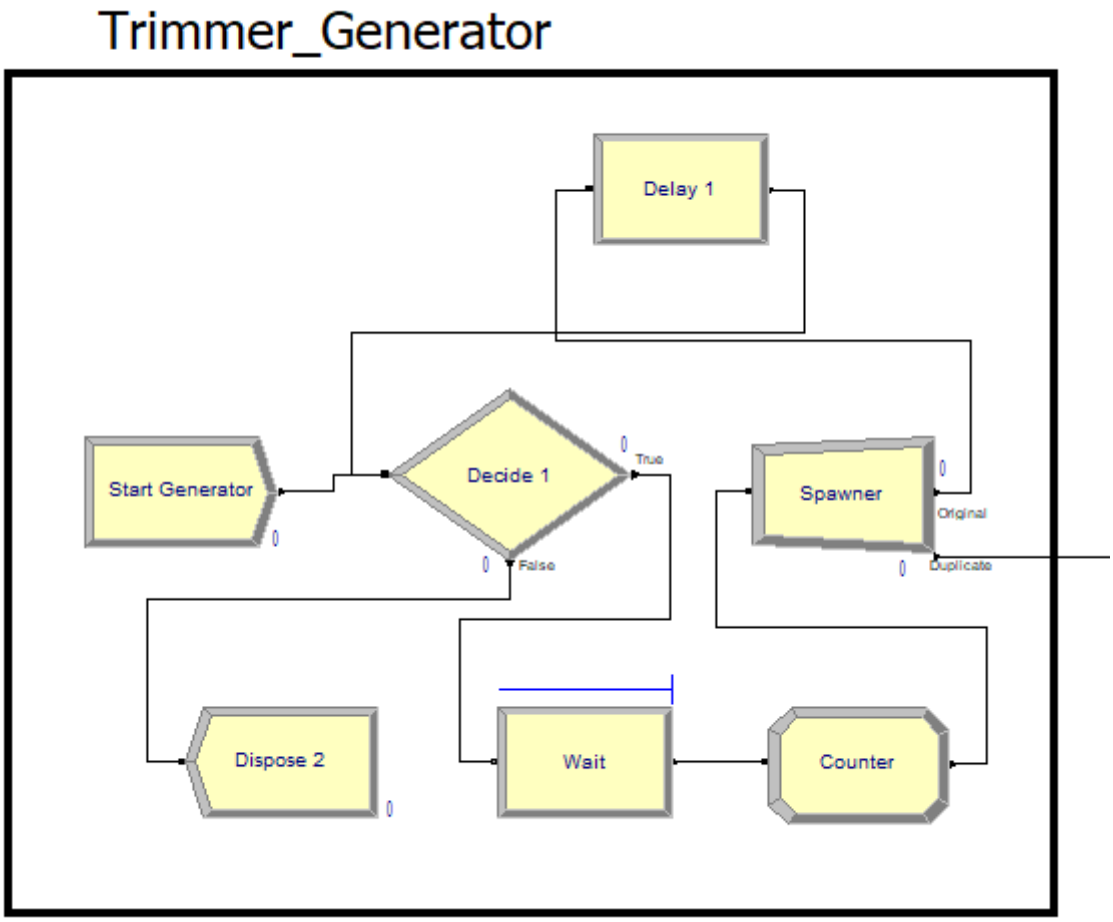
4.3. Xây dựng mô hình mô phỏng trên Arena

Mô hình hiện trạng được thực hiện trên phần mềm Arena với cấu trúc logic bao gồm 2 cụm là Trimmer_Generator và Assembly:

Cụm Trimmer_Generator

- Module Create: Tạo ra 1 thực thể đầu vào cho mô hình.
- Module Decide: Điều kiện dừng tạo sản phẩm đầu vào.
- Module Delay: Tạo khoảng trễ giữa các lần tạo thực thể.
- Module Wait: Giữ thực thể chờ điều kiện tiếp theo.

– Module Counter: Đếm số lượng thực thể.
– Module Spawner: Tách hoặc nhân bản thực thể.
– Module Dispose: Kết thúc thực thể điều khiển hoặc thực thể không tiếp tục đi vào dây chuyền.

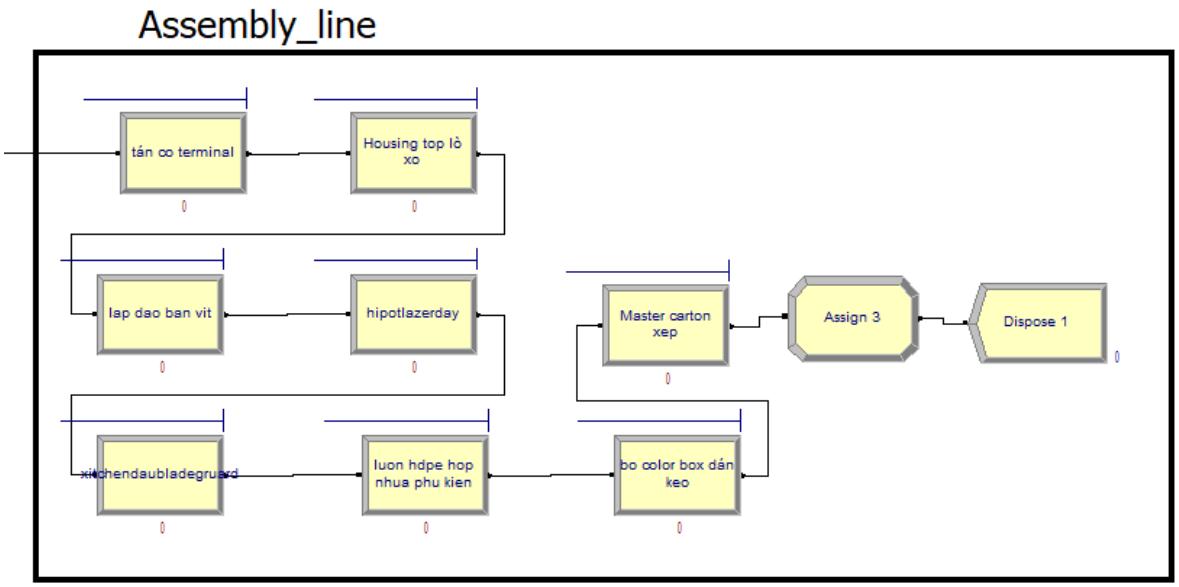


Hình: Cụm Trimmer_Generator trong Arena

Cụm Assembly_line

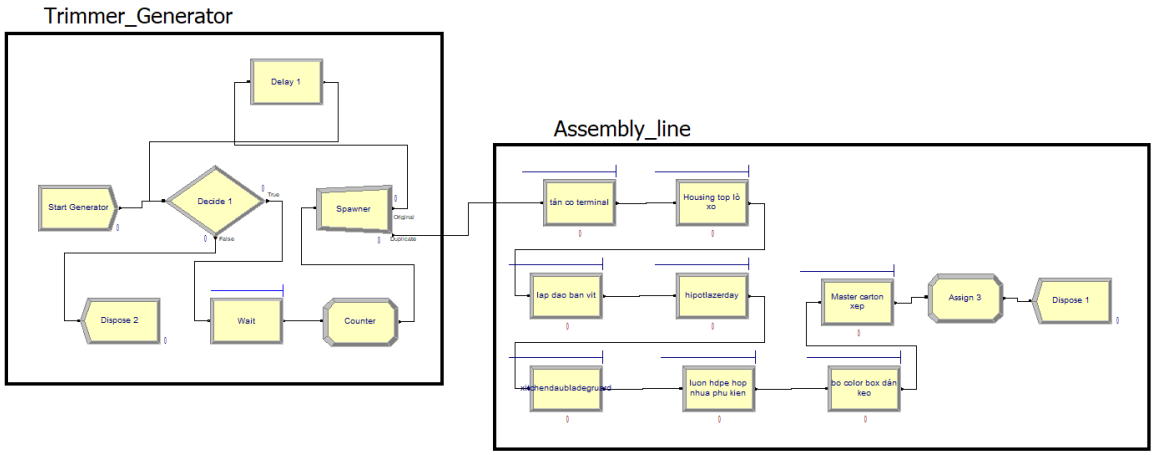
– Module Process: 8 giai đoạn được kết nối theo thứ tự. Cái module được để chế độ Seize Delay Release để mô phỏng chính xác việc chiếm dụng và giải phóng nguồn lực tại mỗi trạm.
– Module Assign: Gán hoặc thay đổi thuộc tính và ghi nhận trạng thái trước khi sản phẩm rời hệ thống.
– Module Resource: Đại diện cho nguồn lực xử lý tại từng công đoạn.

– Module Queue: Mỗi công đoạn có hàng chờ riêng để lưu trữ các sản phẩm chờ xử lý khi trạm làm việc bận.
– Module Dispose 1: Module thực hiện giải phóng thực thể khỏi hệ thống và thống kê tổng sản lượng đầu ra phục vụ phân tích hiệu quả.



Hình: Cụm Assembly_line trong Arena

Từ đó, ta sẽ có được mô hình mô phỏng dây chuyền lắp ráp tông đơ trên Arena như sau:



Hình: Mô hình mô phỏng dây chuyền lắp ráp tông đơ trên phần mềm Arena

5. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG THỰC TẾ

5.1 Thông số chạy mô phỏng

Mô hình Arena được chạy với 1 replication, đơn vị thời gian là giờ. Ca làm việc được thiết lập theo thực tế: từ 07:30 đến 16:15, nghỉ trưa 45 phút, tổng thời gian làm việc hiệu quả là 8 giờ (tương đương 28.800 giây). Kết quả Arena được bổ sung bằng mô phỏng Monte Carlo với 5.000 lần lặp nhằm tăng độ tin cậy thống kê.

Do giới hạn 150 thực thể trong hàng đợi của phiên bản Arena đang sử dụng, mô hình được chia thành hai khối chức năng: Khối Tạo thực thể (Generation block) và Khối Lắp ráp (Assembly block). Một biến điều kiện kiểm soát luồng — thực thể mới chỉ được tạo khi hàng đợi tại trạm đầu tiên dưới 50 đơn vị.

STT	Resource	Trạm công đoạn	Nội dung chính
1	R1	Tán cờ terminal	Lắp cụm motor, hàn dây, hơ ống co nhiệt, kết nối cos
2	R2	Housing top, lò xo	Lắp thân trên, gắn lò xo lưỡi cắt
3	R3	Lắp dao	Bôi mỡ, lắp lò xo, gắn lưỡi trên, bắn vít thủ công
4	R4	Hipot, laser, test dây	Siết vít tự động, kiểm tra Hi-pot điện áp cao
5	R5	Xịt, chèn, đầu lưỡi	Khắc laser logo/chi tiết lên thân dưới
6	R6	HDPE, hộp nhựa, phụ kiện	Cho máy vào túi HDPE
7	R7	Color box, keo	Đặt vào hộp lẻ cùng phụ kiện
8*	—	Master carton, keo	Dán băng keo, đóng master carton

(*) Trong mô hình Arena, trạm 7 và 8 được gộp vào Resource 7 do một công nhân đảm nhiệm cả hai công đoạn.

Bảng 5.1 – Cấu trúc dây chuyền lắp ráp (8 trạm công đoạn)

5.2 Kết quả năng suất

Bảng 5.2 tổng hợp kết quả năng suất từ mô phỏng Arena sau một ca làm việc đầy đủ.

Chỉ tiêu	Giá trị
Số sản phẩm đưa vào (Number In)	1016 sản phẩm
Số sản phẩm hoàn thành (Number Out)	965 sản phẩm
WIP trung bình trong hệ thống	~50 sản phẩm
WIP tối đa ghi nhận	51 sản phẩm

Bảng 5.2 – Kết quả năng suất dây chuyền

WIP trung bình ở mức ~50,47 sản phẩm phản ánh tình trạng tích tụ đáng kể trước trạm nghẽn, phần lớn 51 sản phẩm WIP tối đa tập trung trong hàng chờ tại trạm Hipot Lazer Testday, không hoàn thành trước khi kết thúc ca.

5.3 Kết quả thời gian (Entity Time)

Bảng 5.3 trình bày thành phần thời gian của một sản phẩm khi lưu chuyển qua toàn bộ hệ thống.

Loại thời gian	Trung bình	Tối đa
VA Time (thời gian tạo ra giá trị)	~2,31 phút	~2,63 phút
Wait Time (thời gian chờ)	-	~21,31 phút

Total Time (tổng thời gian lưu hệ thống)	~2.60 phút	~26,58 phút

Bảng 5.3 – Kết quả thời gian entity (Arena)

Bảng 5.4 trình bày kết quả phân tích chu kỳ từ mô phỏng Monte Carlo với 5.000 lần lặp.

Chỉ tiêu thống kê	**Giá trị**
Số lần lặp (Iterations)	5.000 lần
Thời gian trung bình (Mean)	**154,29 giây**
Thời gian tối thiểu (Min)	135,43 giây
Thời gian tối đa (Max)	174,32 giây
Độ lệch chuẩn (Std Dev)	±5,73 giây
Hệ số biến động (CV)	3,71%
Phân vị P50 (Trung vị)	~154,3 giây
Phân vị P90 (Bảo đảm thận trọng)	**161,6 giây**

Bảng 5.4 – Kết quả phân tích Monte Carlo (5.000 lần lặp)

Hệ số biến động CV = 3,71% cho thấy dữ liệu đầu vào ổn định và mô hình có tính nhất quán cao. Phân phối cycle time xấp xỉ chuẩn (P50 ≈ Mean). Tổng thời gian xử lý lý thuyết qua 8 trạm trung bình là 154,29 giây, trong khi throughput thực tế của dây chuyền bị giới hạn bởi trạm nghẽn Stn 4 (29,67 giây/sản phẩm), cho phép đạt ~121 sản phẩm/giờ theo mô phỏng DES.

5.4 Kết quả mức độ sử dụng tài nguyên

Bảng 5.5 trình bày mức độ bận rộn của từng tài nguyên trong ca sản xuất và đánh giá tương ứng.

STT	Trạm công đoạn	Resource	Utilization
1	Tán và co nhiệt	R1	90,2%
2	Housing top lò xo	R2	42,9%
3	**Lắp dao (High load)**	**R3**	**88,0%**
4	**Hipot Lazer Testday (Bottleneck)**	**R4**	**99,1%**
5	Xịt chèn đầu lưỡi blade guard	R5	59,8%
6	Lắp chèn bao lưới chui bao HDPE	R6	79,8%
7	Bỏ sạch phụ kiện + Dán keo bỏ hộp	R7	81,66%

Bảng 5.5 – Mức độ sử dụng tài nguyên

Trạm Hipot Lazer Testday (R4) đạt 99,1% utilization, cao hơn trạm Lắp dao (đạt 88,0%) đến 11%. Các trạm đóng gói (R6, R7) có dấu hiệu khát tài nguyên rõ ràng, nguy cơ quá tải nếu đầu vào tăng sau cải tiến.

5.5 Phân tích thời gian xử lý từng trạm so với Takt Time

$Takt\ time = \frac{Thời\ gian\ làm\ việc}{Sản\ lượng\ mục\ tiêu} = \frac{28.800}{896} = 32{,}14$ (giây/sản phẩm), đây là thời gian tối đa mỗi trạm được phép mất để dây chuyền đạt mục tiêu.

STT	Trạm công đoạn	Thời gian (s)
1	Tán và co nhiệt	27,04
2	Housing top lò xo	12,67

3	Lắp dao	18,84
4	Hipot Lazer Testday	29,67
5	Xịt chèn đầu lưỡi blade guard	17,94
6	Lắp chèn bao lưới HDPE	24,23
7	Bỏ sạch phụ kiện + Dán keo bỏ hộp	24,16

Bảng 5.6 – Thời gian xử lý từng trạm

Không có trạm nào vượt takt time. Tuy nhiên, Hipot Lazer Testday là trạm có cycle time cao nhất (29,67s), chiếm 92,3% takt time. Đây là lý do utilization đạt gần 100% và hàng đợi tích tụ trước trạm này. Mặc dù không vi phạm takt time về mặt lý thuyết, trạm Hipot Lazer Testday vẫn là điểm nghẽn thực tế do không có thời gian dự phòng để xử lý biến động.

6. PHÂN TÍCH ĐIỂM NGHẼN CỦA HỆ THỐNG HIỆN TẠI

6.1 Định nghĩa điểm nghẽn

Trong hệ thống sản xuất, điểm nghẽn (bottleneck) là công đoạn có tốc độ xử lý chậm nhất, khiến toàn bộ năng suất của dây chuyền bị giới hạn bởi năng lực của công đoạn đó.

Hai tiêu chí thực tiễn để nhận diện điểm nghẽn trong mô phỏng Arena:

- Utilization cao bất thường (> 90%): Tài nguyên gần như không có thời gian rảnh trong ca.
- Hàng chờ dài và tích lũy theo thời gian: Entity không được xử lý kịp, ứ đọng trước trạm.

6.2 Xác định điểm nghẽn

Bảng 6.1 tổng hợp các chỉ số quan trọng để so sánh trực tiếp giữa trạm Lắp dao và phần còn lại của dây chuyền.

Tiêu chí	Trạm Hipot Lazer (R4)	Trạm cao nhất còn lại
Utilization	99,1%	88,0% (Lắp dao R3)
Thời gian xử lý trung bình	29,67 giây	27,04s (Tán co nhiệt)
So với Takt Time (32,14s)	Vượt 2,55s	Tất cả đạt chuẩn
Avg Queue Depth	37,88 entities	0,56 (Lắp dao)
Avg Queue Wait	~23,3 phút	<1 phút (các trạm khác)

Bảng 6.1 – Bảng so sánh xác định điểm nghẽn

Dựa trên tổng hợp 5 tiêu chí trong Bảng 6.1, trạm Hipot Lazer Testday (R4/Stn 4) được xác định là điểm nghẽn chính của toàn dây chuyền — là công đoạn duy nhất thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện cơ bản: utilization cực cao (99,78%) và hàng chờ tích lũy đáng kể (trung bình 37,88 sản phẩm, thời gian chờ ~23,3 phút/sản phẩm).

6.3 Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Dựa trên kết quả mô phỏng kết hợp với dữ liệu quan sát thực tế tại dây chuyền, có thể xác định 3 nhóm nguyên nhân dẫn đến bottleneck tại trạm Hipot Lazer:

a) Nguyên nhân kỹ thuật: Thao tác thủ công phức tạp

Trạm R4 phải xử lý đồng thời nhiều công đoạn có tính chất khác nhau trong cùng một chu kỳ: siết vít tự động, kiểm tra điện áp cao Hi-pot, kiểm tra laser và test dây. Mỗi công đoạn đều phụ thuộc vào thiết bị chuyên dụng riêng (máy Hi-pot, máy laser) và không thể rút ngắn bằng cách tăng tốc thao tác thủ công. Sự tích hợp này đẩy cycle time trung bình của R4 lên 29,67 giây, gần chạm ngưỡng takt time (32,14 giây), khiến tài nguyên gần như không có thời gian rảnh trong suốt ca dẫn đến utilization 99,1%.

b) Nguyên nhân gián tiếp: Trạm R3 liên tục tạo áp lực đầu vào cho R4

Dù không phải bottleneck, các trạm R1 (88,77%) và R3 (89,40%) vận hành ở mức utilization cao với cycle time lần lượt 27,04 giây và 18,84 giây. Dòng sản phẩm từ các trạm này đổ về R4 liên tục nhưng R4 gần như không có capacity dự phòng để hấp thụ biến động đầu vào. Bất kỳ sự không đều nhỏ nào trong luồng đến (do thao tác thủ công tại R3 như bôi mỡ, lắp lò xo, bắn vít) cũng đủ kích hoạt hàng chờ trước R4, vì trạm này không có buffer thời gian để cân bằng tải.

c) Nguyên nhân hệ thống: Mất cân bằng dây chuyền và không có cơ chế kiểm soát luồng

Nhìn toàn dây chuyền, có sự phân bổ công việc mất cân đối rõ rệt: R2 (Housing lò xo) chỉ đạt 46,44% utilization trong khi R4 bão hòa ở 99,1%. Điều này cho thấy các công đoạn kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm bị dồn vào R4 thay vì được phân tán hợp lý. Balance efficiency toàn dây chuyền chỉ đạt 65,1%, phản ánh lãng phí công suất đáng kể tại các trạm nhàn rỗi. Đây là vấn đề cân bằng dây chuyền, không thể giải quyết bằng cách tăng tốc thao tác tại R4 mà cần phân bổ lại công việc giữa các trạm.

6.4 Hệ quả của điểm nghẽn đối với toàn hệ thống

Bảng 6.2 định lượng các tác động đo lường được của điểm nghẽn tại trạm Lắp dao lên toàn bộ dây chuyền.

Hệ quả	**Biểu hiện cụ thể**
WIP tích tụ cao	WIP tối đa 51 sản phẩm toàn hệ thống, trung bình 50,47; tập trung trước trạm **Hipot Lazer Testday**
Hàng chờ nghiêm trọng tại R4	Avg 37,88 sản phẩm chờ, thời gian chờ trung bình ~23,3 phút/sản phẩm (avg system wait toàn tuyến: 678,83 giây)
Khát tài nguyên ở các trạm sau	R5, R7 hoạt động dưới công suất tối đa do nguồn đầu vào bị trạm nghẽn điều tiết

Nguy cơ nghẽn thứ cấp	Trạm đóng gói (R6 - R7) có thể trở thành điểm nghẽn mới nếu R4 được cải tiến và throughput tăng

Bảng 6.2 – Hệ quả của điểm nghẽn

6.5 Điểm nghẽn thứ cấp tiềm năng Khu vực đóng gói

Ngoài điểm nghẽn chính tại trạm Lắp dao, kết quả mô phỏng kết hợp với quan sát thực tế cho thấy khu vực đóng gói (trạm R6 - R8) có nguy cơ trở thành điểm nghẽn thứ cấp nếu trạm Lắp dao được cải tiến:

- Hiện tại, 1 công nhân đảm nhận cả 3 công đoạn đóng gói (cho vào túi HDPE, đặt vào hộp, dán keo và đóng master carton). Trong mô hình Arena, 2 công đoạn cuối được gộp vào Resource 7.
- Utilization của R7 đang ở mức tương đối cao trong bối cảnh đang bị starving do trạm Lắp dao làm chậm đầu vào. Nếu đầu vào tăng lên sau cải tiến, R7 có thể nhanh chóng trở thành nút thắt mới.
- Đây là điểm quan trọng cần để đánh giá toàn diện phương án cải tiến, không chỉ tập trung vào trạm Lắp dao mà cần xem xét cân bằng lại toàn dây chuyền.

7. PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN

7.1. Cơ sở đề xuất cải tiến

Dựa trên mô hình hiện tại, dây chuyền lắp ráp tông đơ gồm 8 trạm làm việc. Takt time yêu cầu là 32.36 giây/sản phẩm. Kết quả mô phỏng trước cải tiến cho thấy trạm 4 là nút thắt chính của dây chuyền, với thời gian chu kỳ trung bình 29.72 giây/sản phẩm và mức sử dụng tài nguyên 99.1%. Trạm 3, tức công đoạn lắp dao và bắn vít, cũng đang chịu tải cao, với thời gian chu kỳ trung bình 26.38 giây/sản phẩm và utilization 88.0%.

Vấn đề chính ở trạm 3 nằm ở thao tác lắp cụm dao. Công đoạn này còn phụ thuộc nhiều vào người vận hành. Người vận hành phải căn chỉnh dao dưới với cơ cấu lò xo dao động, đặt dao trên, giữ cụm dao đúng vị trí rồi siết vít. Đây là thao tác cần độ chính xác cao, dễ lệch vị trí lỗ vít và dễ gây mỏi tay. Vì vậy, thời gian chu kỳ giữa các sản phẩm cũng biến động nhiều hơn.

Từ đó, nhóm đề xuất thay thao tác lắp dao thủ công tại trạm 3 bằng máy bán tự động. Mục tiêu là giảm thời gian chu kỳ, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và làm cho công đoạn lắp dao ổn định hơn.

7.2. Mô tả phương án cải tiến

Phương án cải tiến tập trung vào công đoạn lắp dao và bắn vít tại trạm 3. Thay vì để người vận hành tự căn chỉnh, giữ cụm dao và siết vít hoàn toàn bằng tay, máy bán tự động sẽ hỗ trợ cố định cụm dao, định vị lỗ vít và thực hiện thao tác siết vít với độ ổn định cao hơn.

Theo ước tính ban đầu, thời gian chu kỳ của công đoạn chính tại trạm 3 giảm từ 26.38 giây xuống khoảng 19 giây/sản phẩm.

$$T_{3,\text{machine}} = 19 \text{ s}$$

Để cân bằng tải giữa trạm 3 và trạm 4, nhóm chuyển thao tác cắm máy Hipot và bấm chạy từ trạm 4 sang trạm 3. Thao tác này mất khoảng 3 giây. Sau khi phân bổ lại công việc, thời gian chu kỳ dự kiến của trạm 3 là:

$$T_{3,\text{after}} = T_{3,\text{machine}} + T_{\text{Hipot start}}$$

$$T_{3,\text{after}} = 19 + 3 = 22 \text{ s}$$

Ngược lại, thời gian chu kỳ của trạm 4 giảm vì không còn thực hiện thao tác cắm máy Hipot và bấm chạy:

$$T_{4,\text{after}} = T_{4,\text{before}} - T_{\text{Hipot start}}$$

$$T_{4,\text{after}} = 29.72 - 3 = 26.72 \text{ s}$$

Các giá trị 19 giây và 22 giây chỉ được dùng như ước tính ban đầu để định hướng phương án tự động hóa và cân bằng chuyền. Sau đó, nhóm tiếp tục phân tích micro-movement và thu thập dữ liệu thời gian ở trạng thái sau cải tiến. Dữ liệu này được fit phân phối để đưa vào mô hình Arena. Vì vậy, mô hình hoàn chỉnh không dùng các hằng số tĩnh trên, mà dùng các biểu thức phân phối thực tế được trình bày ở các phần sau.

7.3. Thay đổi logic mô phỏng trong Arena

Trong mô hình trước cải tiến, trạm 3 được mô phỏng như công đoạn lắp dao và bắn vít thủ công. Sau cải tiến, logic tại trạm 3 được đổi thành công đoạn lắp dao bằng máy bán tự động, sau đó cộng thêm thao tác hỗ trợ cho công đoạn Hipot.

Các thay đổi chính trong mô hình Arena gồm:

Thay Process block tại trạm 3 bằng thời gian xử lý dựa trên dữ liệu của máy bán tự động.

Bổ sung thao tác hỗ trợ Hipot vào tổng thời gian xử lý tại trạm 3.

Giảm thời gian xử lý tại Process block của trạm 4 vì thao tác cắm máy Hipot đã được chuyển sang trạm 3.

Chạy lại mô hình để đánh giá throughput, line efficiency, waiting time, utilization và sự dịch chuyển của bottleneck.

Thông số sơ bộ của máy bán tự động đề xuất cho trạm 3 như sau:

Các thông số cho máy bán tự động tại trạm 3

Thông số	**Giá trị**
Tên/loại máy bán tự động	Robot bắt vít tự động 自动锁螺丝机器人 (Shenzhen Good Partner Intelligent Technology Co., Ltd)
Thời gian chu kỳ máy	12 s
Số lượng máy sử dụng	1
Chi phí đầu tư máy	200,000,000 VNĐ

7.4. Quy trình sau cải tiến và cân bằng chuyền

Sau khi phân tích micro-movement ở trạng thái sau cải tiến, nhóm điều chỉnh lại quy trình vận hành theo hướng kết hợp tự động hóa tại trạm 3 và cân bằng lại công việc giữa các trạm. Mục tiêu là giảm tải cho thao tác lắp dao thủ công, giảm thời gian xử lý tại trạm 4 và giúp dòng chảy sản xuất ổn định hơn.

Ở trạng thái mới, công đoạn lắp dao và bắn vít thủ công tại trạm 3 được thay bằng máy bán tự động. Người vận hành không còn phải căn chỉnh dao, giữ cụm dao và bắn vít hoàn toàn bằng tay. Thay vào đó, người vận hành chủ yếu đưa WIP vào máy, kích hoạt chu trình và lấy sản phẩm ra sau khi máy hoàn tất.

Bên cạnh đó, khi thời gian tại trạm 3 đã được rút ngắn, nhóm chuyển một phần thao tác hỗ trợ Hipot sang trạm này. Cụ thể, thao tác đặt sản phẩm vào máy Hipot được đưa vào trạm 3 để tận dụng phần thời gian trống sau cải tiến và giảm tải cho trạm 4. Nhờ vậy, trạm 4 tập trung hơn vào các thao tác kiểm tra chính như Hipot, laser, test dây và kiểm tra chất lượng.

Quy trình sau cải tiến và cân bằng chuyền được mô tả như sau:

- Trạm 1 – Tán cờ terminal: Người vận hành lấy WIP, dây và terminal, sau đó thực hiện crimping, luồn heat shrink và gia nhiệt.
- Trạm 2 – Housing top và lò xo: Người vận hành cắm terminal, định vị housing và lắp lò xo vào cụm sản phẩm.
- Trạm 3 – Lắp dao bằng máy bán tự động và hỗ trợ Hipot: Người vận hành đưa WIP vào máy bán tự động. Máy thực hiện chu trình lắp dao/bắn vít. Sau đó, người vận hành đặt sản phẩm vào máy Hipot để chuẩn bị cho bước kiểm tra tiếp theo.
- Trạm 4 – Hipot, laser và test dây: Trạm 4 thực hiện kiểm tra điện, laser, test dây và các bước kiểm tra chất lượng liên quan. Vì thao tác đặt sản phẩm vào máy Hipot đã chuyển sang trạm 3, tải công việc tại trạm 4 giảm rõ rệt.
- Trạm 5 – Xịt, chèn, đầu lưỡi và blade guard: Trạm này làm sạch bằng khí, lắp chrome insert, kiểm tra nhanh và lắp blade guard.
- Trạm 6 – HDPE, hộp nhựa và phụ kiện: Người vận hành đóng gói sản phẩm vào túi, lấy hộp nhựa/phụ kiện và sắp xếp các chi tiết vào hộp nhựa.
- Trạm 7 – Color box và keo: Người vận hành đưa hộp nhựa vào color box và dán keo đóng hộp.
- Trạm 8 – Master carton và pallet: Người vận hành chuẩn bị master carton, xếp sản phẩm vào thùng, dán master carton và đưa thùng lên pallet.

Việc cân bằng lại quy trình giúp giảm độ phức tạp tại trạm 3 và chuyển bớt thao tác phụ từ trạm 4 sang trạm 3. Kết quả là bottleneck ban đầu tại trạm 4 được giải tỏa.

7.5. Fitting phân phối từ dữ liệu micro-movement sau cải tiến

Sau khi xây dựng phương án cải tiến và cân bằng chuyền, nhóm phân tích dữ liệu micro-movement của từng trạm để xác định đặc điểm thời gian thao tác sau cải tiến. Các thao tác nhỏ được ghi nhận theo từng trạm, sau đó được fit phân phối để làm cơ sở xây dựng thời gian xử lý trong mô hình mô phỏng.

Các phân phối fitted ở cấp micro-movement không nhất thiết được đưa trực tiếp từng thao tác vào Arena. Nhóm dùng dữ liệu này để hiểu cấu trúc công việc sau cải tiến, xác định các thao tác chính tại từng trạm và tổng hợp thành thời gian xử lý ở cấp station-level. Với những công đoạn chưa có đủ dữ liệu micro-movement hoặc không fit được phân phối phù hợp, nhóm dùng giả định hợp lý và ghi rõ trong bảng assumption.

Micro-movement sau cải tiến theo từng trạm

Micro-movement sau cải tiến và cân bằng chuyền

Trạm	Micro-movement chính	Vai trò trong quy trình sau cải tiến
1	Picking up WIP, wire and terminal; crimping wire; sliding heat shrink; applying heat to shrink	Tạo cụm dây/terminal đầu vào cho dây chuyền
2	Plug in terminal; aligning housing; placing spring	Lắp housing top và lò xo, chuẩn bị cụm sản phẩm trước công đoạn lắp dao
3	Waiting auto-machine cycle; placing into Hipot machine	Máy bán tự động thực hiện lắp dao/bắn vít; người vận hành hỗ trợ đưa sản phẩm sang bước Hipot

Trạm	Micro-movement chính	Vai trò trong quy trình sau cải tiến
4	Quality operations, checking gap and test cut	Kiểm tra chất lượng sau công đoạn lắp dao và kiểm tra chức năng
5	Air blast cleaning; chrome insert and QC; applying blade guard	Làm sạch, lắp chi tiết phụ và bảo vệ lưỡi dao
6	Putting trimmer in bag; picking plastic box/manual/accessories; arranging items in plastic box	Đóng gói sản phẩm và phụ kiện vào hộp nhựa
7	Putting plastic box in color box; taping color box shut	Đóng gói color box và dán keo
8	Set up master carton; loading master carton; taping master carton; load up pallet	Hoàn tất đóng thùng master carton và đưa lên pallet

7.6. Phân phối fitted của micro-movement

Bảng dưới đây trình bày các phân phối fitted ở cấp micro-movement. Nhóm dùng các phân phối này để kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu sau cải tiến và hỗ trợ xây dựng phân phối station-level cho Arena.

Phân phối fitted của các micro-movement sau cải tiến

Trạm	Micro-movement	Phân phối fitted	Ghi chú
1	Picking up WIP, wire and terminal	Minimum Extreme	Dữ liệu micro-movement
1	Crimping wire	Triangular	Dữ liệu micro-movement
1	Sliding heat shrink	Weibull	Dữ liệu micro-movement

Trạm	Micro-movement	Phân phối fitted	Ghi chú
1	Applying heat to shrink	Beta	Dữ liệu micro-movement
2	Plug in terminal	Minimum Extreme	Dữ liệu micro-movement
2	Aligning housing	Minimum Extreme	Dữ liệu micro-movement
2	Placing spring	Beta	Dữ liệu micro-movement
3	Auto-machine cycle	No Fit	Chu kỳ máy gần như cố định
3	Placing into Hipot machine	Beta	Thao tác hỗ trợ sau cân bằng
4	Checking gap and test cut	Logistic	Dữ liệu micro-movement
5	Air blast cleaning	No Fit	Thời gian thao tác gần như cố định
5	Chrome insert and QC	Beta	Dữ liệu micro-movement
5	Applying blade guard	Beta	Dữ liệu micro-movement
6	Putting trimmer in bag	Uniform	Dữ liệu micro-movement
6	Picking plastic box/manual/accessories	Triangular	Dữ liệu micro-movement
6	Arranging items in plastic box	Uniform	Dữ liệu micro-movement

Trạm	Micro-movement	Phân phối fitted	Ghi chú
7	Putting plastic box in color box	Beta	Dữ liệu micro-movement
7	Taping color box shut	Logistic	Dữ liệu micro-movement
8	Set up master carton	Beta	Dữ liệu micro-movement
8	Loading master carton	Uniform	Dữ liệu micro-movement
8	Taping master carton shut	Minimum Extreme	Dữ liệu micro-movement
8	Load up pallet	Logistic	Dữ liệu micro-movement

7.7. Assumptions cho các thành phần không mô hình hóa bằng micro-movement

Một số thành phần trong mô hình Arena không được mô hình hóa trực tiếp bằng dữ liệu micro-movement. Các thành phần này không thuộc thao tác thủ công chính hoặc chưa có đủ dữ liệu quan sát. Vì vậy, nhóm sử dụng các giả định sau:

Assumptions cho các thành phần

Thành phần	**Assumption sử dụng trong mô hình**
Interarrival time	Entity được tạo theo phân phối EXPO(1) trong đơn vị thời gian giờ của mô hình.
Giới hạn WIP	Hệ thống sử dụng biến $v_SystemWIP$ và block Hold để giới hạn WIP nhỏ hơn 50 sản phẩm.
Số lượng entity mô phỏng	Mô hình sử dụng biến đếm để giới hạn số lượng sản phẩm được đưa vào hệ thống.

Chu kỳ máy bán tự động	Chu kỳ máy ổn định hơn thao tác thủ công; dữ liệu auto-machine cycle có thể được giữ gần cố định hoặc fit ở cấp station-level.
Thời gian di chuyển giữa trạm	Không mô hình hóa riêng nếu khoảng cách giữa các trạm ngắn hoặc đã được bao gồm trong thời gian thao tác.
Tỷ lệ lỗi/rework	Chưa mô hình hóa rework trong phiên bản hiện tại vì chưa có đủ dữ liệu lỗi sau cải tiến.
Downtime máy	Chưa xét downtime của máy bán tự động trong mô hình hiện tại.
Chất lượng đầu ra	Giả định sản phẩm đạt yêu cầu sau khi qua trạm kiểm tra nếu không phát sinh rework.

7.8. Mô hình Arena sau cải tiến

Sau khi hoàn thiện dữ liệu, nhóm xây dựng lại mô hình Arena cho trạng thái sau cải tiến. Mô hình vẫn giữ dòng chảy chính của dây chuyền gồm 8 trạm làm việc. Entity được tạo ở đầu mô hình, đi qua các công đoạn lắp ráp và kiểm tra, sau đó kết thúc tại block Dispose. Điểm khác biệt chính nằm ở trạm 3 và trạm 4, nơi mô hình phản ánh việc dùng máy bán tự động và cân bằng lại công việc.

Trong mô hình, mỗi entity đại diện cho một sản phẩm tông đơ đi qua dây chuyền. Các trạm được mô hình hóa bằng Process block. Mỗi Process gồm các bước xếp hàng, chiếm dụng tài nguyên, xử lý theo thời gian phân phối đã xác định và giải phóng tài nguyên sau khi hoàn tất.

7.9. Cấu trúc mô hình sau cải tiến

Cấu trúc tổng quát của mô hình Arena sau cải tiến gồm các nhóm module chính sau:

Create module: Tạo entity đại diện cho sản phẩm tông đơ đi vào hệ thống.

Decide module: Kiểm soát điều kiện tiếp tục đưa sản phẩm vào mô hình, nhằm giới hạn số entity theo thiết lập của nhóm.

Hold module: Kiểm soát lượng WIP trong hệ thống. Entity chỉ được đi tiếp khi biến hệ thống $v_SystemWIP$ nhỏ hơn giới hạn WIP cho phép.

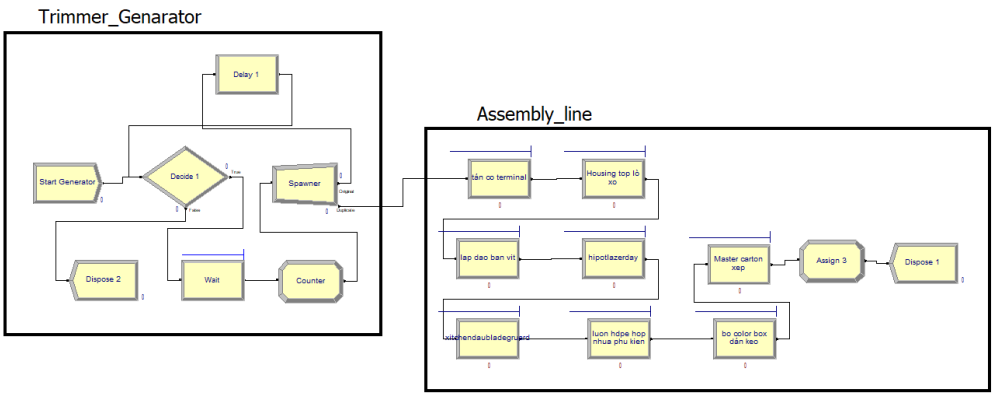
Assign module: Cập nhật biến đếm WIP khi entity bắt đầu đi vào dòng chảy chính của dây chuyền.

Process modules: Mô hình các trạm làm việc từ trạm 1 đến trạm 8. Mỗi trạm sử dụng một hoặc nhiều resource tương ứng với người vận hành, máy móc hoặc thiết bị hỗ trợ.

Dispose module: Kết thúc quá trình mô phỏng của entity sau khi sản phẩm hoàn tất toàn bộ công đoạn.

Luồng chính của mô hình sau cải tiến được mô tả như sau:

Create → Decide → Hold → Assign → Station 1 → Station 2 → Station 3 → Station 4 → Station 5 → Station 6 → Station 7 → Station 8 → Dispose



Mô hình Arena sau cải tiến

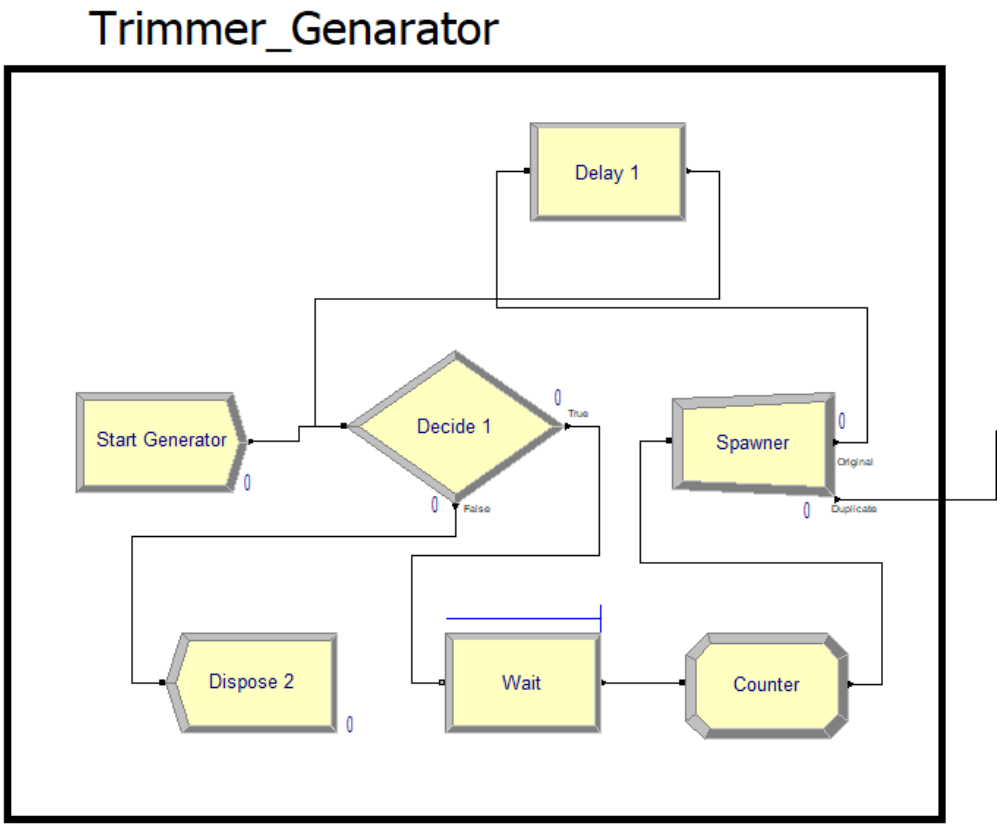
7.10. Mô hình giới hạn WIP

Trong mô hình sau cải tiến, nhóm dùng biến $v_SystemWIP$ để kiểm soát số sản phẩm đang tồn tại trong hệ thống. Trước khi đi vào dòng chảy chính, entity đi qua block Hold. Block này kiểm tra điều kiện:

$$v_SystemWIP < 50$$

Nếu điều kiện đúng, entity được phép đi tiếp và biến $v_SystemWIP$ tăng thêm 1. Khi entity hoàn tất toàn bộ công đoạn và đi đến Dispose, biến $v_SystemWIP$ giảm đi 1.

Cách mô hình hóa này giúp giới hạn WIP tối đa, tránh trường hợp entity đi vào quá nhiều và làm sai lệch kết quả đánh giá ùn tắc trong dây chuyền.



Mô hình pool trimmer

7.11. Mô hình trạm 3 sau cải tiến

Trong mô hình trước cải tiến, trạm 3 là công đoạn lắp dao và bắn vít thủ công. Sau cải tiến, công đoạn này được thay bằng máy bán tự động và được mô hình hóa trong Arena bằng Process block lap dao AUTO. Resource sử dụng tại trạm này là Resource 3.

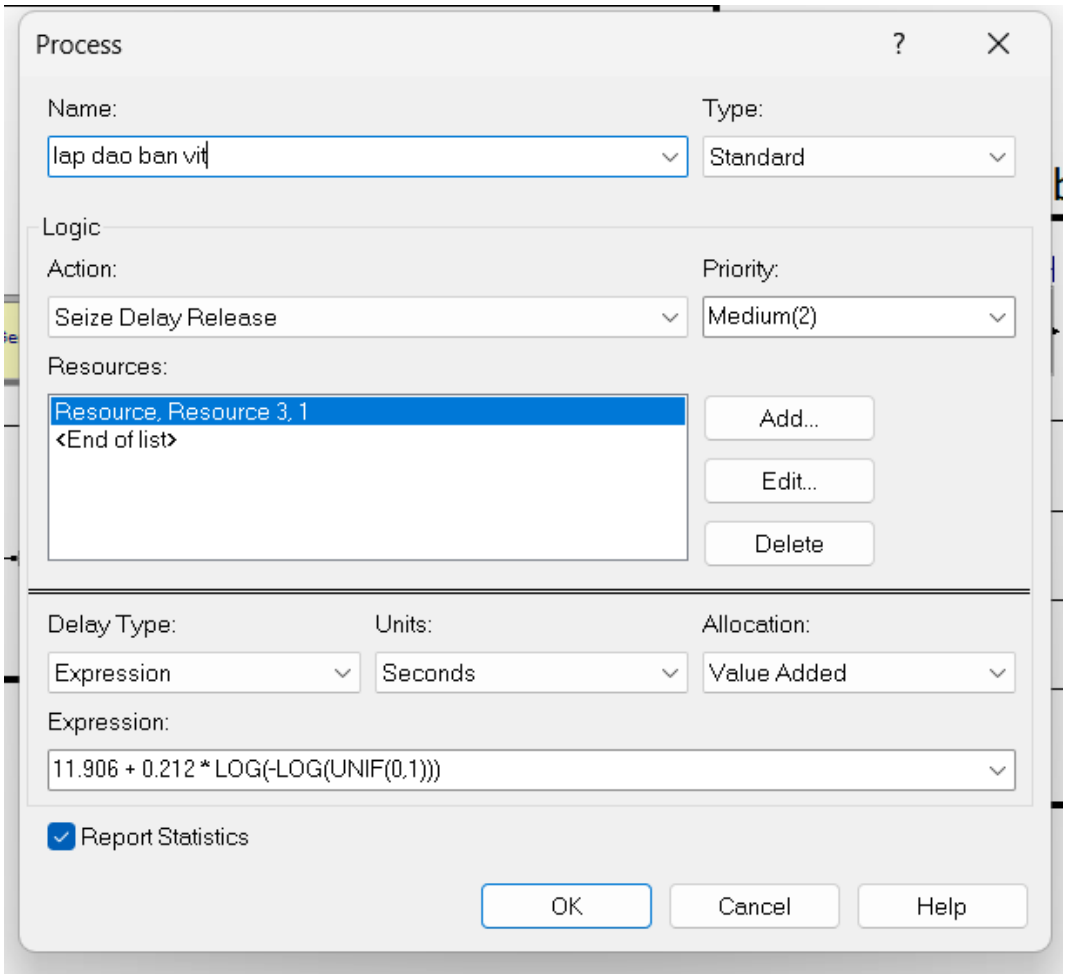
Thời gian xử lý tại trạm 3 sau cải tiến được fit theo phân phối Minimum Extreme. Vì Arena không hỗ trợ trực tiếp phân phối này trong menu của Process module, nhóm chuyển phân phối fitted sang dạng Expression bằng phương pháp biến đổi ngược (inverse transform). Expression nhập trong Arena là:

12.906 + 0.212 * LOG(-LOG(UNIF(0,1)))

Trong model statements của Arena, biểu thức này được đặt trong hàm SecondsToBaseTime(...) để chuyển đơn vị từ giây sang đơn vị thời gian cơ sở của mô hình:

SecondsToBaseTime(12.906 + 0.212 * LOG(-LOG(UNIF(0,1))))

Việc thay trạm 3 bằng máy bán tự động làm giảm thời gian xử lý so với thao tác lắp dao thủ công. Công đoạn này vẫn được mô hình hóa như một Process đầy đủ, gồm hàng chờ, seize resource, delay theo thời gian xử lý fitted và release resource sau khi hoàn tất.



Mô hình trạm 3 sau cải tiến

7.12. Mô hình trạm 4 sau cân bằng công việc

Trạm 4 gồm các thao tác Hipot, laser và test dây. Sau cải tiến, một phần thao tác hỗ trợ được chuyển sang trạm 3 để giảm tải cho trạm 4. Trong mô hình Arena sau cải tiến, trạm

4 được mô hình hóa bằng Process block hipotlazerday. Công đoạn này sử dụng đồng thời các resource gồm hipot, lazer và Resource 4.

Khi entity đi vào trạm 4, mô hình seize các resource sau:

hipot: 1 đơn vị resource.

lazer: 0.5 đơn vị resource.

Resource 4: 1 đơn vị resource.

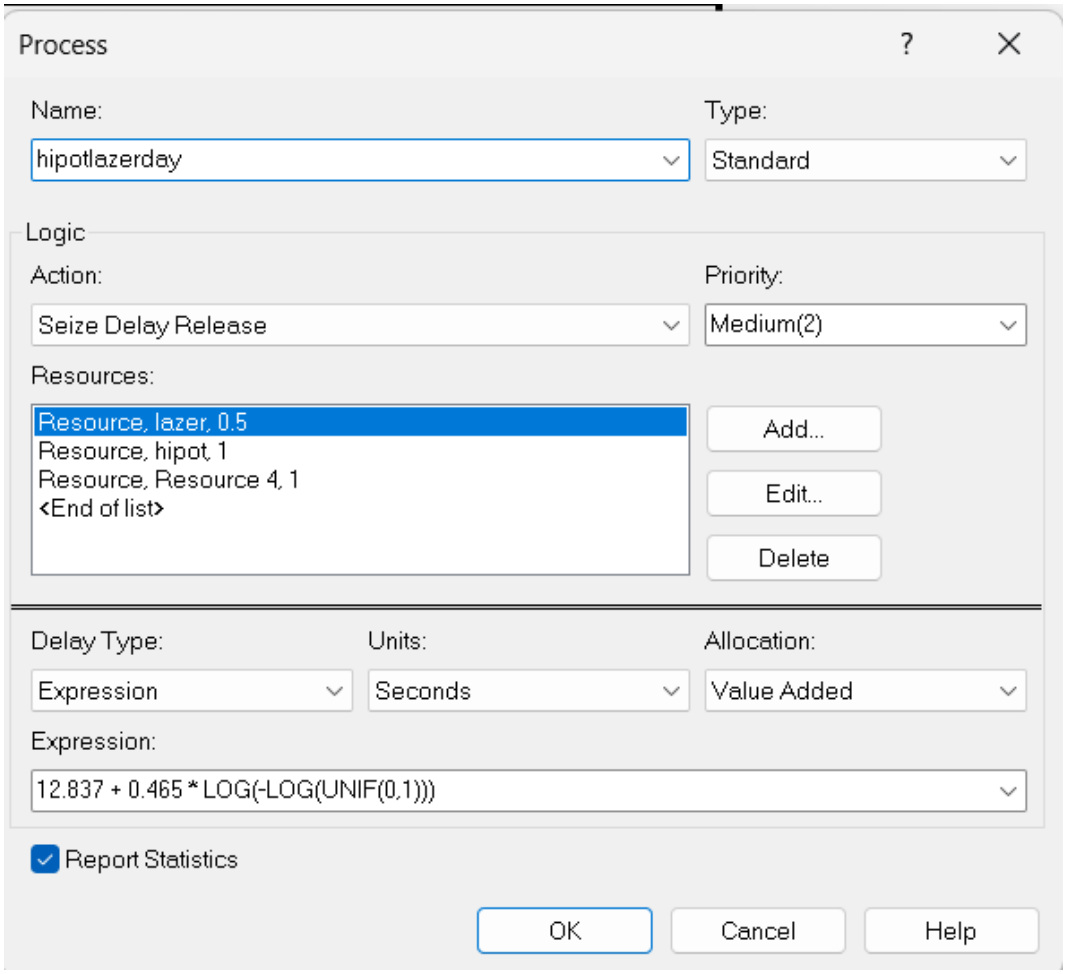
Thời gian xử lý tại trạm 4 sau cân bằng được mô hình hóa bằng biểu thức:

$$T_4 = 12.837 + 0.465 \times \ln[-\ln(U)]$$

Biểu thức nhập trong Arena là:

SecondsToBaseTime(12.837 + 0.465 * LOG(-LOG(UNIF(0,1))))

Sau khi xử lý xong, các resource hipot, lazer và Resource 4 được release để phục vụ entity tiếp theo.



Mô hình trạm 4 sau khi cân bằng công việc

7.13. Thông số đầu vào và phân phối fitted trong mô hình sau cải tiến

Thời gian xử lý của từng trạm trong mô hình Arena sau cải tiến được xây dựng dựa trên các phân phối đã fit từ dữ liệu thời gian thao tác. Tuy nhiên, Arena không hỗ trợ trực tiếp toàn bộ các phân phối này trong menu của Process module. Vì vậy, nhóm chuyển các phân phối fitted sang dạng công thức toán học bằng phương pháp biến đổi ngược (inverse transform) và nhập vào Arena dưới dạng Expression trong cột Delay Type.

Phân phối fitted và biểu thức nhập vào Arena sau cải tiến

Trạm	**Process block**	**Phân phối fitted**	**Expression nhập trong Arena**

1	tán co terminal	Student's t, thay bằng TRIA để tránh lỗi mô phỏng	TRIA(21.21, 21.87, 22.67)
2	Housing top lò xo	Minimum Extreme	14.183 + 0.459 * LOG(-LOG(UNIF(0,1)))
3	lap dao AUTO	Minimum Extreme	12.906 + 0.212 * LOG(-LOG(UNIF(0,1)))
4	hipotlazerday	Minimum Extreme	12.837 + 0.465 * LOG(-LOG(UNIF(0,1)))
5	xitchendaubladegruard	Minimum Extreme	18.393 + 0.488 * LOG(-LOG(UNIF(0,1)))
6	luon hdpe hop nhua phu kien	Lognormal	15.567 + LOGN(5.987, 1.242)
7	bo color box dán keo	Logistic	11.528 - 0.467 * LOG(1/UNIF(0,1) - 1)
8	Master carton xep	Logistic	12.983 - 0.300 * LOG(1/UNIF(0,1) - 1)

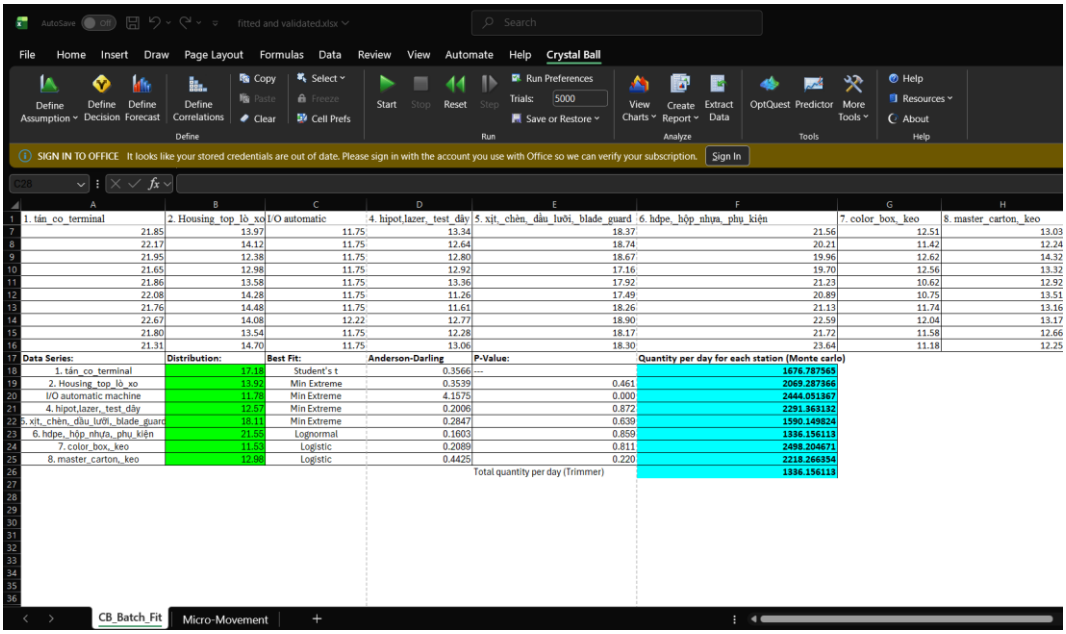
7.14. Resource trong mô hình sau cải tiến

Các resource trong mô hình đại diện cho người vận hành hoặc thiết bị tại từng công đoạn. Resource 1 đến Resource 7 đại diện cho các nguồn lực vận hành chính của dây chuyền. Hai resource hipot và lazer đại diện cho thiết bị kiểm tra tại trạm 4.

Một điểm cần theo dõi là Resource 7 được dùng cho cả trạm 7 và trạm 8. Điều này phản ánh việc cùng một nguồn lực hoặc cùng một nhóm nguồn lực tham gia vào hai thao tác cuối chuyền: bỏ color box/dán keo và xếp master carton. Vì vậy, utilization của Resource 7 cần được phân tích riêng, vì resource này có thể trở thành điểm giới hạn mới sau cải tiến.

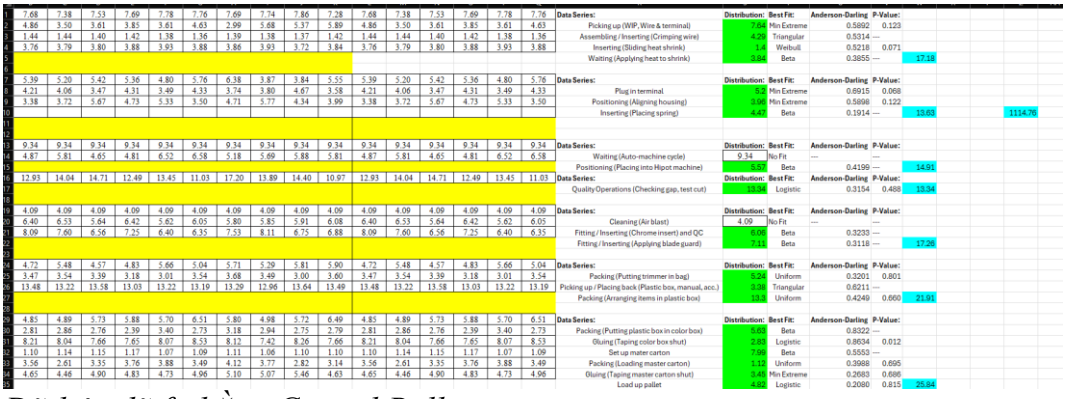
Danh sách resource trong mô hình Arena sau cải tiến

Resource	**Ý nghĩa trong mô hình**	**Công đoạn sử dụng**
Resource 1	Người vận hành/trạm tán cờ terminal	Trạm 1
Resource 2	Người vận hành/trạm housing top và lò xo	Trạm 2
Resource 3	Máy bán tự động hoặc nguồn lực tại công đoạn lap dao AUTO	Trạm 3
Resource 4	Người vận hành/trạm Hipot, laser và test dây	Trạm 4
Resource 5	Người vận hành/trạm xịt, chèn, đầu lưỡi, blade guard	Trạm 5
Resource 6	Người vận hành/trạm HDPE, hộp nhựa, phụ kiện	Trạm 6
Resource 7	Người vận hành/trạm đóng gói cuối	Trạm 7 và trạm 8
hipot	Thiết bị kiểm tra Hipot	Trạm 4
lazer	Máy laser	Trạm 4



1. tán_co_terminal	2. Housing_top_lò_xo	I/O automatic	4. hipot,lazer,_test_dây	5. xịt,_chèn,_dầu_lưỡi,_blade_guard	6. hdpe,_hộp_nhựa,_phụ_kiện	7. color_box,_keo	8. master_carton,_keo
21.85	13.97	11.75	13.34	18.37	21.56	12.51	13.03
22.17	14.12	11.75	12.64	18.74	20.21	11.42	12.24
21.95	12.38	11.75	12.80	18.67	19.96	12.62	14.32
21.65	12.98	11.75	12.92	17.16	19.70	12.56	13.32
21.86	13.58	11.75	13.36	17.92	21.23	10.62	12.92
22.08	14.28	11.75	11.26	17.49	20.89	10.75	13.51
21.76	14.48	11.75	11.61	18.26	21.13	11.74	13.16
22.67	14.08	12.22	12.77	18.90	22.59	12.04	13.17
21.80	13.54	11.75	12.28	18.17	21.72	11.58	12.66
21.31	14.70	11.75	13.06	18.30	23.64	11.18	12.25

Data Series:	Distribution:	Best Fit:	Anderson-Darling	P-Value:	Quantity per day for each station (Monte carlo)
1. tán_co_terminal	17.18	Student's t	0.3566	---	1676.787565
2. Housing_top_lò_xo	13.92	Min Extreme	0.3539	0.461	2069.287366
I/O automatic machine	11.78	Min Extreme	4.1575	0.000	2444.051367
4. hipot,lazer,_test_dây	12.57	Min Extreme	0.2006	0.872	2291.363132
5. xịt,_chèn,_dầu_lưỡi,_blade_guard	18.11	Min Extreme	0.2847	0.639	1590.149824
6. hdpe,_hộp_nhựa,_phụ_kiện	21.55	Lognormal	0.1603	0.859	1336.156113
7. color_box,_keo	11.53	Logistic	0.2089	0.811	2498.204671
8. master_carton,_keo	12.98	Logistic	0.4425	0.220	2218.266354
			Total quantity per day (Trimmer)		1336.156113



7.68	7.38	7.53	7.69	7.78	7.76	7.69	7.74	7.86	7.28	7.68	7.38	7.53	7.69	7.78	7.76	Data Series:	Distribution:	Best Fit:	Anderson-Darling	P-Value:									
4.86	3.50	3.61	3.85	3.61	4.63	2.99	5.68	5.37	5.89	4.86	3.50	3.61	3.85	3.61	4.63	Picking up (WIP, Wire & terminal)	7.64	Min Extreme	0.5892	0.123									
1.44	1.44	1.40	1.42	1.38	1.36	1.39	1.38	1.37	1.42	1.44	1.44	1.40	1.42	1.38	1.36	Assembling / Inserting (Crimping wire)	4.29	Triangular	0.5314	---									
3.76	3.79	3.80	3.88	3.93	3.88	3.86	3.93	3.72	3.84	3.76	3.79	3.80	3.88	3.93	3.88	Inserting (Sliding heat shrink)	1.4	Weibull	0.5218	0.071									
																Waiting (Applying heat to shrink)	3.84	Beta	0.3855	---	17.18								
5.39	5.20	5.42	5.36	4.80	5.76	6.38	3.87	3.84	5.55	5.39	5.20	5.42	5.36	4.80	5.76	Data Series:	Distribution:	Best Fit:	Anderson-Darling	P-Value:									
4.21	4.06	3.47	4.31	3.49	4.33	3.74	3.80	4.67	3.58	4.21	4.06	3.47	4.31	3.49	4.33	Plug in terminal	5.2	Min Extreme	0.6915	0.068									
3.38	3.72	5.67	4.73	5.33	3.50	4.71	5.77	4.34	3.99	3.38	3.72	5.67	4.73	5.33	3.50	Positioning (Aligning housing)	3.98	Min Extreme	0.5898	0.122									
																Inserting (Placing spring)	4.47	Beta	0.1914	---	13.63							1114.76	
9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	Data Series:	Distribution:	Best Fit:	Anderson-Darling	P-Value:									
4.87	5.81	4.65	4.81	6.52	6.58	5.18	5.69	5.88	5.81	4.87	5.81	4.65	4.81	6.52	6.58	Waiting (Auto-machine cycle)	9.34	No Fit	---	---									
																Positioning (Placing into Hipot machine)	5.87	Beta	0.4199	---	14.91								
12.93	14.04	14.71	12.49	13.45	11.03	17.20	13.89	14.40	10.97	12.93	14.04	14.71	12.49	13.45	11.03	Data Series:	Distribution:	Best Fit:	Anderson-Darling	P-Value:									
																Quality Operations (Checking gap, test cut)	13.34	Logistic	0.3154	0.488	13.34								
4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09	Data Series:	Distribution:	Best Fit:	Anderson-Darling	P-Value:									
6.40	6.53	5.64	6.42	5.62	6.05	5.80	5.85	5.91	6.08	6.40	6.53	5.64	6.42	5.62	6.05	Cleaning (Air blast)	4.09	No Fit	---	---									
8.09	7.60	6.56	7.25	6.40	6.35	7.53	8.11	6.75	6.88	8.09	7.60	6.56	7.25	6.40	6.35	Fitting / Inserting (Chrome insert) and QC	8.09	Beta	0.3233	---									
																Fitting / Inserting (Applying blade guard)	7.11	Beta	0.3118	---	17.26								
4.72	5.48	4.57	4.83	5.66	5.04	5.71	5.29	5.81	5.90	4.72	5.48	4.57	4.83	5.66	5.04	Data Series:	Distribution:	Best Fit:	Anderson-Darling	P-Value:									
3.47	3.54	3.39	3.18	3.01	3.54	3.68	3.49	3.00	3.60	3.47	3.54	3.39	3.18	3.01	3.54	Packing (Putting trimmer in bag)	5.24	Uniform	0.3201	0.801									
13.48	13.22	13.58	13.03	13.22	13.19	13.29	12.96	13.64	13.49	13.48	13.22	13.58	13.03	13.22	13.19	Picking up / Placing back (Plastic box, manual, acc.)	3.28	Triangular	0.6211	---									
																Packing (Arranging items in plastic box)	13.3	Uniform	0.4249	0.660	21.91								
4.85	4.89	5.73	5.88	5.70	6.51	5.80	4.98	5.72	6.49	4.85	4.89	5.73	5.88	5.70	6.51	Data Series:	Distribution:	Best Fit:	Anderson-Darling	P-Value:									
2.81	2.86	2.76	2.39	3.40	2.73	3.18	2.94	2.75	2.79	2.81	2.86	2.76	2.39	3.40	2.73	Packing (Putting plastic box in color box)	5.63	Beta	0.8322	---									
8.21	8.04	7.66	7.65	8.07	8.53	8.12	7.42	8.26	7.66	8.21	8.04	7.66	7.65	8.07	8.53	Gluing (Taping color box shut)	2.83	Logistic	0.8634	0.012									
1.10	1.14	1.15	1.17	1.07	1.09	1.11	1.06	1.10	1.10	1.10	1.14	1.15	1.17	1.07	1.09	Set up mater carton	7.98	Beta	0.5553	---									
3.56	2.61	3.35	3.76	3.88	3.49	4.12	3.77	2.82	3.14	3.56	2.61	3.35	3.76	3.88	3.49	Packing (Loading master carton)	1.12	Uniform	0.3988	0.695									
4.65	4.46	4.90	4.83	4.73	4.96	5.10	5.07	5.46	4.63	4.65	4.46	4.90	4.83	4.73	4.96	Gluing (Taping master carton shut)	3.48	Min Extreme	0.2683	0.686									
																Load up pallet	4.82	Logistic	0.2080	0.815	25.84								

Dữ liệu đã fit bằng Crystal Ball

7.15. Thiết lập chạy mô phỏng

Mô hình sau cải tiến được thiết lập với đơn vị thời gian là giờ. Các thời gian xử lý tại từng công đoạn được nhập vào Arena bằng hàm SecondsToBaseTime(...) để chuyển đổi từ giây sang đơn vị thời gian cơ sở của mô hình.

Trong lần chạy sau cải tiến, mô hình được chạy với 1 replication. Các chỉ tiêu đầu ra chính gồm:

Number In và Number Out của entity trimmer.

Total Time, VA Time, NVA Time và Wait Time của entity.

Waiting Time và Number Waiting tại từng queue.

Instantaneous Utilization và Scheduled Utilization của từng resource.

Total Number Seized của từng resource.

WIP trung bình trong hệ thống.

Các chỉ tiêu này được chọn để đánh giá tác động của phương án cải tiến đến năng suất đầu ra, mức sử dụng tài nguyên, thời gian chờ và tình trạng tồn đọng trong dây chuyền.

7.16. Kết quả kiểm tra sơ bộ từ Arena

Kết quả Key Performance Indicators từ Arena sau cải tiến ghi nhận Number Out đạt 1,160 sản phẩm. Điều này cho thấy mô hình đã chạy được qua đầy đủ các công đoạn chính và có thể dùng để kiểm tra logic dòng chảy sau cải tiến.

7:03:03PM **Category Overview** May 1, 2026

Unnamed Project

Replications: 1 Time Units: Hours

Key Performance Indicators

System

	Average
Number Out	1,160

Time

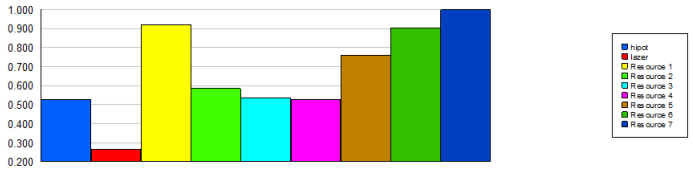
Waiting Time	Average	Half Width	Minimum Value	Maximum Value
bo color box dán keo.Queue	0.1311	(Correlated)	0.00	0.1573
hipotlazerday.Queue	0.00	0.000000000	0.00	0.00
Housing top lò xo.Queue	0.00	0.000000000	0.00	0.00
lap dao AUTO.Queue	0.00	0.000000000	0.00	0.00
luon hdpe hop nhua phu kien.Queue	0.00013404	(Correlated)	0.00	0.00352158
Master carton xep.Queue	0.1324	(Correlated)	0.00	0.1547
tán co terminal.Queue	0.03405141	(Correlated)	0.00	0.2490
Wait.Queue	0.00383292	(Correlated)	0.00	0.00750840
xitchendaubladegruard.Queue	0.00	0.000000000	0.00	0.00

Other

Number Waiting	Average	Half Width	Minimum Value	Maximum Value
bo color box dán keo.Queue	19.6069	(Correlated)	0.00	24.0000
hipotlazerday.Queue	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00
Housing top lò xo.Queue	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00
lap dao AUTO.Queue	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00
luon hdpe hop nhua phu kien.Queue	0.02022373	(Correlated)	0.00	1.0000
Master carton xep.Queue	19.4092	(Insufficient)	0.00	23.0000
Queue 1	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00
tán co terminal.Queue	5.1503	(Correlated)	0.00	41.0000
Wait.Queue	0.5799	(Correlated)	0.00	1.0000
xitchendaubladegruard.Queue	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00

Usage

Scheduled Utilization	Value
hipot	0.5263
lazer	0.2632
Resource 1	0.9199
Resource 2	0.5837
Resource 3	0.5359
Resource 4	0.5263
Resource 5	0.7582
Resource 6	0.9012
Resource 7	0.9966



Kết quả từ Arena

Về resource, kết quả cho thấy một số resource có utilization rất cao, đặc biệt là Resource 7 (99.66%), Resource 1 (91.99%) và Resource 6 (90.12%). Kết quả này phù hợp với nguyên lý hệ thống: khi bottleneck ban đầu tại trạm 4 được giải tỏa, áp lực sẽ chuyển sang các trạm khác, đặc biệt là phần cuối chuyền. Nhóm tiếp tục dùng throughput, utilization và queue waiting time để phân tích rõ hơn sự dịch chuyển bottleneck này.

8. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG SAU CẢI TIẾN VÀ CÂN BẰNG CHUYỀN

Sau khi áp dụng máy bán tự động tại trạm 3 và cân bằng lại công việc giữa các trạm, nhóm chạy lại mô hình để đánh giá hiệu quả của phương án đề xuất.

Kết quả sau cải tiến cho thấy sản lượng đầu ra (Number Out) đạt 1,160 sản phẩm trong một ca tiêu chuẩn. Mức này tương đương throughput trung bình khoảng 145 sản phẩm/giờ. Dòng chảy ở khu vực giữa chuyền đã thông suốt hơn, nhưng tình trạng dồn ứ mới xuất hiện ở cuối chuyền.

8.1. So sánh kết quả mô phỏng trước và sau cải tiến

So sánh kết quả mô phỏng trước và sau cải tiến

Chỉ tiêu	**Trước cải tiến**	**Sau cải tiến**	**Thay đổi**
Throughput trung bình	121 units/hour	145 units/hour	Tăng 19.83%
Sản lượng kỳ vọng (1 ca)	943 units/day	1,160 units/day	Tăng 23.01%
Average system wait time	701.90 s	≈ 1,085.4 s	Tăng do hàng chờ dồn về cuối chuyền, chủ yếu tại trạm 7 và trạm 8
Bottleneck chính	Trạm 4	Trạm 7 & 8	Dịch chuyển từ khâu kiểm tra sang khâu đóng gói

8.2. Phân tích thay đổi theo trạm

Trước cải tiến, trạm 4 là bottleneck chính của dây chuyền với utilization 99.1%. Trạm 3 cũng có tải cao, với utilization 88.0%.

Sau cải tiến, trạm 3 được thay bằng công đoạn lap dao AUTO, làm giảm thời gian xử lý so với thao tác lắp dao thủ công. Đồng thời, thao tác đặt sản phẩm vào máy Hipot được chuyển sang trạm 3 để giảm tải cho trạm 4. Nhờ vậy, trạm 4 không còn là nút thắt chính.

Tuy nhiên, bảng utilization mới từ Arena cho thấy áp lực công việc chuyển sang các tài nguyên khác:

So sánh utilization theo trạm trước và sau cải tiến

Trạm	**Công đoạn**	**Util. trước**	**Util. sau**
1	Tán cờ terminal (Resource 1)	90.2%	91.99%
2	Housing top, lò xo (Resource 2)	42.9%	58.37%
3	Lắp dao / lap dao AUTO (Resource 3)	88.0%	53.59%
4	Hipot, laser, test dây (Resource 4)	99.1%	52.63%
5	Xịt, chèn, đầu lưỡi (Resource 5)	59.8%	75.82%
6	HDPE, hộp nhựa, phụ kiện (Resource 6)	79.8%	90.12%
7	Color box, keo	38.4%	99.66% (Chung Resource 7)
8	Master carton, keo	42.4%	99.66% (Chung Resource 7)

8.3. Đánh giá hiệu quả tại trạm 3 và trạm 4

Kết quả tại trạm 3 và trạm 4 cho thấy phương án tự động hóa kết hợp cân bằng công việc có tác động rõ ràng. Utilization của lap dao AUTO (Resource 3) giảm từ 88.0% xuống 53.59%. Utilization của trạm 4 cũng giảm từ 99.1% xuống 52.63% sau khi thao tác hỗ trợ Hipot được san sẻ sang trạm 3.

Kết quả này cho thấy máy bán tự động tại trạm 3 đã xử lý tốt công đoạn lắp dao, đồng thời giúp giải tỏa bottleneck ban đầu tại trạm 4.

8.4. Phân tích bottleneck sau cải tiến

Theo nguyên lý Theory of Constraints, khi một nút thắt được giải quyết, nút thắt tiếp theo trong hệ thống sẽ xuất hiện rõ hơn. Sau cải tiến tại trạm 3 và trạm 4, tốc độ dòng chảy ở giữa chuyền tăng lên. Sản phẩm vì vậy bắt đầu dồn về phần cuối chuyền.

Bottleneck mới của dây chuyền nằm ở cụm trạm 7 và trạm 8. Tại đây, Resource 7 phải đảm nhận cả công việc đưa sản phẩm vào color box và đóng thùng master carton. Utilization của Resource 7 đạt 99.66%, cho thấy resource này gần như luôn bận.

Thời gian chờ tại các hàng đợi cuối chuyền cũng tăng rõ rệt:

Hàng đợi bo color box dan keo (trạm 7): thời gian chờ trung bình 0.1311 giờ, tương đương khoảng 472 giây.

Hàng đợi Master carton xep (trạm 8): thời gian chờ trung bình 0.1324 giờ, tương đương khoảng 476 giây.

Sự quá tải tại Resource 7 làm tổng thời gian chờ trung bình trong hệ thống tăng lên khoảng 1,085 giây. Ngoài ra, trạm 1 (91.99%) và trạm 6 (90.12%) cũng có utilization cao hơn do nhịp độ sản xuất sau cải tiến tăng lên.

8.5. Kết luận sau cải tiến

Kết quả mô phỏng cho thấy máy bán tự động tại trạm 3 giúp giải quyết hiệu quả nút thắt ban đầu ở trạm 4. Sản lượng kỳ vọng tăng từ 943 lên 1,160 sản phẩm/ngày, tương đương mức tăng 23.01%.

Tuy nhiên, khi dòng chảy ở giữa chuyền nhanh hơn, điểm nghẽn mới xuất hiện ở khu vực đóng gói cuối chuyền. Resource 7 phải phụ trách cả trạm 7 và trạm 8 nên utilization tăng đến 99.66%. Để giảm WIP và thời gian chờ ở cuối chuyền, hướng cải tiến tiếp theo nên là tách nhiệm vụ của trạm 7 và trạm 8 cho hai nguồn lực độc lập, hoặc bổ sung thêm một nhân sự đóng gói.